武漢工程大学

Wuhan Institute Of Technology

硕士学位论文

基于最佳区域中值先验的气动湍流退化图像盲反卷积方法

类别/领域： 电子信息

研 究 生： 胡康宇

指导教师： 洪汉玉 教授

培养单位： 电气信息学院

二〇二四年四月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号： TP391 **学校代号：10490**

学 号： 22103010088 **密 级：公开**

武汉工程大学硕士学位论文

基于最佳区域中值先验的气动湍流退化图像盲反卷积方法

作者姓名： 胡康宇 指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别： 工程硕士 学科专业名称：电子信息

研究方向：图像处理

论文提交日期：2024 年 4 月 3 日 论文答辩日期：2024 年 6 月 4 日

学位授予单位：武汉工程大学 学位授予日期：2024 年 6 月 4 日

答辩委员会主席：尤新革 教授

中国知网 https://www.cnki.net

Blind deconvolution of degraded images of aerodynamic turbulence based on the optimal region median prior

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major： Electronic Information

Candidate：Hu Kangyu

Supervisor：Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

当装备有光学成像探测系统的高速飞行器在大气层中飞行时，光学头罩和来流之间产生的复杂高速流场会对光学成像探测系统的图像传输产生干扰。这种气动湍流效应会导致目标图像产生模糊退化、饱和度低等问题，严重影响图像的清晰度和准确性。因此研究气动湍流退化图像模型及复原方法具有重要意义和实际价值。

针对目前气动湍流效应校正存在空间不变模糊退化校正模型复原过程中模糊核估计不准确、空间变化模糊退化校正模型复原效果不佳问题，本文展开以下研究：

（1）基于最佳区域中值先验的空不变模糊图像盲反卷积方法。对于目前气动湍流退化图像由于模糊核估计不准确导致的复原效果不佳及盲去模糊算法存在的计算冗余问题，本文提出了一种先验方法,即最佳区域中值先验方法。在模糊核估计环节中，本文使用基于多尺度拉普拉斯形态学梯度来确定关键区域，然后通过最值像素稀疏性先验及自适应阈值选择性中值滤波来对图像先验信息进行灵活的稀疏性诱导，最后利用最大后验概率框架计算最优解，快速准确的得到模糊核。从仿真图像及真实图像对比其他算法复原效果，数据表明本算法估计出的模糊核更加准确，算法收敛率和耗时均达到领先结果。

（2）基于最佳区域中值先验的空变模糊图像盲反卷积方法。对于空间变化模糊退化校正模型复原效果不佳问题，本文提出了一种新的空变模糊复原框架，先是通过拉普拉斯形态学梯度算子提取的大梯度纹理区域自适应划分图像，通过图像模糊度计算各区域模糊指标，然后利用最值像素稀疏性先验重点估计大梯度纹理区域和模糊程度过大区域，前者保证模糊核估计的准确性，后者处理空变退化过程中模糊程度不平滑问题。通过仿真图像实验和真实图像实验与其他算法的复原效果对比，本算法能够更好的处理空变模糊问题，模糊核准确性和图像复原效果均得到提升。

关键词：气动湍流效应; 最佳区域中值先验; 空变模糊退化; 图像去模糊

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

When a high-speed aircraft equipped with an optical imaging detection system is flying in the atmosphere, the complex high-speed flow field generated between the optical cowl and the incoming stream will interfere with the image transmission of the optical imaging detection system. This aerodynamic turbulence effect can lead to blurring degradation and low saturation of the target image, which seriously affects the clarity and accuracy of the image. Therefore, it is of great significance and practical value to study the aerodynamic turbulence degradation image model and recovery method.

Aiming at the current aerodynamic turbulence effect correction problems of inaccurate estimation of blur kernel in the recovery process of spatially invariant blur degradation correction model and poor recovery effect of spatially varying blur degradation correction model, this paper carries out the following researches:

(1) Blind deconvolution method for space-invariant blur images based on the optimal region median prior. For the current aerodynamic turbulence degradation image due to inaccurate blur kernel estimation and the computational redundancy of the blind deblurring algorithm, we propose a new a priori method, i.e., the optimal region median a priori method. In the blur kernel estimation, we first use the multi-scale Laplace-based morphological gradient to determine the critical region, then we induce flexible sparsity on the image a priori information by our own proposed optimal pixel sparsity a priori and adaptive thresholding selective median filtering, and finally calculate the optimal solution by using the maximal a posteriori probability framework to obtain the blur kernel quickly and accurately. Comparing the recovery effect of other algorithms from simulated and real images, the data show that the blur kernel estimated by this algorithm is more accurate, and the algorithm converges faster and consumes less time.

(2) Blind deconvolution method for null-variable blur images based on the best regional median prior. For the problem of poor recovery of spatially varying blur degradation correction model, we propose a new framework for null-variable blur recovery, which firstly adaptively divides the image into large gradient texture regions

中国知网 https://www.cnki.net

extracted by Laplace morphological gradient, calculates blur indexes of each region by image blurring degree, and then focuses on estimating the large gradient texture region and the region of excessive blurring degree by the optimum pixel sparsity a priori proposed by ourselves, with the former The former ensures the accuracy of the blur kernel estimation, and the latter deals with the problem of unsmooth blurring degree in the process of null degeneration. By comparing the restoration effects of simulated image experiments and real image experiments with those of other algorithms, the present algorithm is able to deal with the null-variable blurring problem in a better way, and the blurring kernel accuracy and image restoration effect are both improved.

Keywords: Aerodynamic turbulence effects; Optimal region median prior; Space-variant blur; Image deblurring

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 国内外技术及研究现状.....2
1.3 课题来源.....7
1.4 本文主要工作与结构安排.....7
第 2 章 气动光学湍流退化图像校正基本理论概述.....9
2.1 气动光学效应.....9
2.2 气动光学湍流退化图像模型.....10
2.3 气动光学湍流退化图像校正客观评价指标.....12
2.4 本章小结.....14
第 3 章 基于最佳区域中值先验的空不变模糊图像盲反卷积方法.....17
3.1 基于多尺度拉普拉斯形态学梯度的关键区域确定.....18
3.2 最值像素稀疏性先验.....21
3.3 自适应阈值选择性中值滤波.....22
3.4 基于最佳区域中值先验的模糊核估计.....23
3.5 基于模糊核确定的非盲反卷积复原方法.....26
3.6 实验与分析.....27
3.7 本章小结.....32
第 4 章 基于最佳区域中值先验的空变模糊图像盲反卷积方法.....33
4.1 基于最佳区域的自适应分割.....33
4.2 模糊度筛选.....38
4.3 复原模型与边界效应去除.....40
4.4 实验与分析.....42
4.5 本章小结.....47
第 5 章 总结与展望.....49
5.1 总结.....49
5.2 展望.....50
参考文献.....51

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

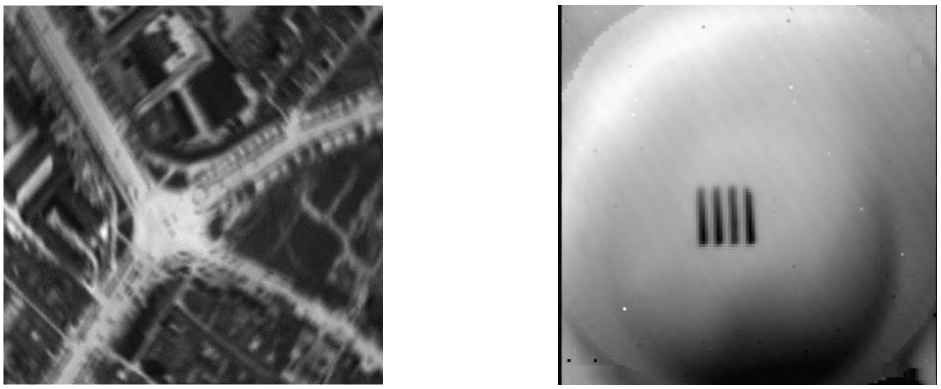
当飞行器在大气层中以高速飞行时，其光学头罩附近会出现复杂且剧烈的大气流场变化，这会导致真实气体效应、激波引发的边界层分离以及无粘流与边界层之间的相互影响等一系列现象[1]。其中最主要的是由来流速度梯度引起的流动不稳定性所诱发的压力脉动以及因空气动力学特性改变而发生的非热平衡状态下的热耗散过程。这些变量会导致气流的密度、温度和成分发生变化，甚至可能触发气体分子发生电离等现象。由于大气折射率随高度呈指数衰减关系，所以当飞行器进入大气层后，飞行速度越快，大气折射作用越强。因此，当装备有光学成像探测系统的高速飞行器在大气层内飞行时，光学头罩和来流之间会形成一个复杂的高速流场，这会对光学成像探测系统造成图像传输的干扰，从而导致目标图像的偏移、抖动和模糊，这种现象被称为气动湍流效应。

为了提升各种高精度武器在目标探测方面的精确性，越来越多的高速飞行器系统开始采用高分辨率的成像探测技术。但是在成像探测的过程中，气动湍流的影响是非常显著的。当飞行器的速度增加时，湍流的影响也随之加剧，这可能会对成像探测系统在目标探测、精确定位和跟踪的准确性产生不良影响。因此，必须对飞行过程中受流场干扰而导致图像质量下降的现象进行矫正复原，以便在后续处理时使用[2][3]。为了克服获取实际气动湍流退化图像的成本和技术限制，我们开发了一种气动湍流自适应校正系统，同时建立了风洞试验基地，以产生具有真实气动湍流效应的退化图像，并利用数字图像处理技术对风洞真实退化图像进行复原研究。

在高速飞行时，成像传感器附近的流场会引发气动湍流效应，对成像质量造成重要影响。从图 1.1(a)中可以观察到，在高马赫条件下拍摄的地面场景的照片显示了这种影响，图 1.1(b)展示了在电弧风洞中进行的气动湍流效应实验中的靶标照片。这些示例清楚地表明，气动湍流效

中国知网 https://www.cnki.net

应会使图像质量严重受损。



(a) 地面场景退化图像　　(b) 靶标退化图像

图 1.1 气动湍流效应退化图像

气动湍流效应校正技术的研究进展和所取得的成就对于提升高速飞行器的光学探测技术精度和促进新一代精确打击武器的发展具有直接的影响。虽然采用流场控制和光学校正等技术能够降低气动湍流对成像系统的不良影响，但这些方法并不能彻底消除这些不良效应[4]。因此，研究数字修正技术以处理失真的图像变得尤为重要，通过如此可以更清晰地获取目标图像，为后续的信息处理和目标辨识提供便利。鉴于此项需求，我们的研究专注于气动湍流退化的图像恢复技术，目的是解决高速飞行器成像目标模糊且难以识别的技术难题。这将为在高层大气探测提供清晰的目标图像，并有助于后续的信息处理和目标识别。

1.2　国内外技术及研究现状

从上世纪开始，伴随着研究的进一步深化，图像去模糊方法已经展现出了令人满意的成果。但是面对各种不同的模糊图像，寻找一个普遍适用的方法来彻底消除这些模糊是相当困难的。针对不同类型的模糊图像，很难找到一种通用的算法来完全消除模糊退化。由此，根据图像模糊退化的类型，可以将其分为空间不变的退化图像去模糊和空间变化的退化图像去模糊两种数学模型。空间变化模糊和空间不变模糊的主要区别在于：空间不变的模糊退化图像具有全局固定不变的模糊核，而空间变化的模糊退化图像其每个空间位置的模糊退化程度不同，单一全局模

中国知网　https://www.cnki.net

糊核无法精准恢复整幅图像，这导致了在图像恢复过程中，空变模糊比空不变模糊处理起来更加复杂。

1.2.1 空间不变退化图像复原研究

图像去模糊研究是一种从观测到的退化图像中估算出潜在清晰图像的求逆问题。早期的研究主要集中在空不变模糊复原算法上，传统的去模糊算法通常将图像的退化视为空间不变模糊，通过全局模糊核来进行整幅图像复原。在这样的背景下，人们致力于使用整体图像信息来估计单一模糊核来复原图像。在此框架下根据退化图像模糊核的已知与否，将其分类为盲去模糊和非盲去模糊。当退化图像模糊核已知时，我们称之为非盲去模糊，而当其未知时，我们称之为盲去模糊。

在研究非盲去模糊算法时，由于人们能够通过相机动作传感器（如陀螺仪）在拍摄过程中同时获取模糊核，因此无需构建复杂的参数模型来估算模糊核，这也使得研究焦点更多地集中在开发更为高效的去卷积算法上。最初，Nathan[5] 采用逆滤波法修复了从太空捕获的退化图像，但这种修复方法对噪声特别敏感。1967 年，Helstrom[6] 等人提出了维纳滤波法，以改善传统逆滤波法对噪声的敏感性。随后，Richardson[7]和 Lucy[8] 两人在 1972 年和 1974 年提出了基于贝叶斯原理的经典 RL 去卷积算法。RL 算法在已知泊松图像的极大似然估计的基础上，充分考虑了图像信号的统计特性，因此能够有效地恢复含有噪声的模糊图像。之后，很多其它非盲复原方法也被提出[9] [10]。国内的学者们也提出了许多非盲空不变复原方法，例如洪汉玉和张天序提出了统一复原算法[11]，极大地提高了去模糊算法的通用性和实时性。但是更多的模糊退化场景中，我们只能收集到退化图像，非盲去模糊在模糊核位置的场景下展示出了局限性。

因此，大家开始将研究焦点转向图像盲去模糊技术。目前现有的盲去模糊技术大多是依赖于设计合理的统计先验信息来解决去模糊的难题。主流复原框架有基于最大化后验概率(Max a Posterior, MAP)框架和基于变分贝叶斯(Variational Bayesian, VB)框架。

中国知网 https://www.cnki.net

在 MAP 复原框架中，主要通过最小化方法交替迭代计算模糊核k以及潜在清晰图像I:

$$\min_{I,k} \mathcal{L}(k \otimes I, B) + \gamma G(k) + \mu R(I) \tag{1-1}$$

在上式中，右边第一项为数据保真项，第二项为潜在清晰图像的先验约束，第三项为模糊核的先验约束。然而，仅考虑数据保真项时，模型存在无穷多个解，求解不唯一。问题的核心在于设计关于k和I有效的先验知识。因此，众多学者选择在 MAP 框架中融合正则化项来执行盲反卷积复原操作，这种方法已经展现出了相当不错的成果。例如，Chan[12] 和他的团队采用全变分先验方法来估算模糊核，Shan[13] 和他的团队首次提出了一个基于 MAP 框架的非参数型模糊核估计技术。Krishnan[14]应用另一种图像先验 L1/L2 以使潜在清晰图像的代价函数最小化。Kotera[15] 及其团队依据图像梯度的 Lp 范数(0<p<1)来进行去模糊处理，并运用增广拉格朗日算法来解决非凸优化问题。Xu[16]和他的团队对 L0 的正则化和稀疏表达进行深入研究。Pan[17] 及其团队采用了在图像的像素域和梯度域上同时加入 L0 稀疏先验约束的方法，以解决文本退化图像去模糊的难题。Rejesh[18] 及其团队采用了最小二乘近似解和 TV 正则化技术进行反卷积处理，成功地解决了光声/热声层析重建图像中的去模糊难题。为了在各种环境中实现图像的去模糊处理，Pan[19]等人提出了一个暗通道先验，通过大量实验证明清晰图像相对于模糊图像具有更强的稀疏性，Yan[20]等人提出了一个亮通道先验来处理包含非暗像素的模糊图像。Liu[21] 及其团队考虑到潜在清晰图像相对于退化图像具有更小的表面积这一事实，提出了一种基于表面感知的图像先验。Wen[22] 及其团队对暗通道先验进行了简化，并设计出了一种具有局部最小强度的稀疏先验方法。Chen[23]等人首次提出了局部最大梯度先验(LMG)的概念，获得了良好结果。

为了解决后验概率分布中的积分问题，Fergus[24] 人首先提出了使用混合高斯模型对潜在清晰图像的统计分布进行建模，然后采用变分贝叶斯方法估计模糊核，最后使用 RL 算法恢复图像。基于 VB 模型的去模糊策略会搜索所有可能的解，因此，在特定情境下，基于 VB 模型的去

中国知网 https://www.cnki.net

模糊策略往往比基于 MAP 模型的方法更为有效。Levin[25]等人从数学理论和实验分析两个角度说明了基于 VB 模型相对于基于 MAP 模型的优势，讨论了朴素 MAP 去模糊方法的局限性，即更容易得到平凡解。Levin[26]等人提出了一种最大化边际分布的优化算法，Zhou[27]等人在 VB 框架下提出了 Huber 超高斯先验等基于 VB 模型的盲去模糊方法。

1.2.2 空间变化模糊图像复原研究

与之前的空不变模糊模型有所不同，地基望远镜、天基系统、遥感卫星等搭载的成像系统受到大气湍流、相对运动、相机抖动等因素的影响，成像过程中产生的模糊大多是空变模糊。成像系统中的传感器工作方式是通过累积入射的光点。当这些光点被拍摄或曝光时间较长时，如果受到外部因素的干扰，每一个像素的位置都会受到附近景象反射过来的光点的影响，从而导致各个像素点之间产生模糊的差异。大部分的图像去模糊算法是基于空不变模糊模型设计的[28][29]，但当这些算法被应用于处理空变退化的图像去模糊时，它们的恢复效果并不理想，并可能导致计算量的增加。因此，在处理空变退化的图像时，模拟图像退化的过程并构建新的空变退化图像去模糊框架是非常必要的[30]。

一个较为直观的空变退化恢复方法是将模糊的图像划分为多个部分，并使用多个模糊核来模拟空变的模糊过程[31]。Hirsch[32] 及其团队提出了一种高效的滤波流（Efficient Filter Flow，EFF）空变去模糊方法，该技术在频域中计算空变的模糊核。Cao[33] 和他的团队提出了一种全新的文本图像恢复方法，该方法将文本与字典相结合，以实现更优秀的图像恢复效果。然而，图像拼接过程中容易出现边缘效应。Guo[34] 等人提出了一种具有空间自适应约束的最小二乘法，该方法在细节较多的区域使用宽松的正则化参数，从而有效地抑制了边缘振铃效应。另一种空变复原方法是直接估计整幅图像空变模糊核，然后采用非盲反卷积对图像进行去模糊。Tezaur[35] 及其团队将空变模糊核视为分解矩阵，并在图像模糊复原中应用它，取得了良好的效果。Popkin[36] 他的团队采用奇异值分解技术来估计空变模糊核。Miraut[37] 及其团队在先前研究的基础上，

中国知网 https://www.cnki.net

将奇异值分解模糊核技术应用于图像恢复算法，并进一步提出了一种基于小波变换正则化的图像去模糊方法。总的来说，目前对于空变模糊图像的复原研究取得了一定进展，但是退化图像复原效果未能达到令人满意的效果，且消耗计算资源过大，恢复时间较长，算法的鲁棒性不高，有待进一步提升。

1.2.3 深度学习退化图像复原研究

Li[38] 和他的团队提出了一套针对单一图像的去模糊技术，该技术涵盖了跨层次的特征融合模块以及连续注意力模块。他们通过连接编码器中不同的特征层，利用更多的结构特征来恢复去模糊图像，并从中获得更多的图像细节。

Sun[39] 和他的团队提出了一个基于分块概念的策略，旨在解决现实世界中的复杂 PSF 难题。他们使用卷积神经网络技术来估算算子图像块的运动模糊退化的概率分布，并进一步将这些概率分布应用到马尔可夫随机场中，以实现密集运动退化场的综合和推断。在此基础上，利用蒙特卡罗随机模拟技术计算出每一子块对应的运动参数，进而对所有可能存在的场景做统计平均处理，获得一幅包含多个不同类型特征信息的稠密运动图。

在 2020 年，Suin[40]及其团队推出了一个新的卷积模块，旨在高效地进行去模糊工作，这个模块成功地将全局的注意力整合到基于像素的局部自适应滤波设计之中，从而显著提升了去模糊框架的整体性能。

因为在基于端到端思维的训练方法中，并未融入与图像恢复有关的先验知识，所以这种方法可能会遇到一些挑战。这种方法不能有效地提取高频特征，并且其复原结果存在一定局限性。此外，基于深度学习的方法在训练集和测试集之间存在领域差异时，由于泛化能力较弱，难以获得良好的普适性结果，且稳定性较差，无法应对各类目标图像退化情况。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 课题来源

本文课题来源：国家自然科学基金面上项目“高速飞行器气动光学效应多卷积综合与特征反演的空变退化图像逐点校正方法(No.62171329)”、国家自然科学基金面上项目 “航天探测多谱图像的*******统一复原方法研究”（61671337）、湖北省中央地方科技发展引导基金(No. 2018ZYYD025)。

1.4 本文主要工作与结构安排

基于气动光学湍流退化图像校正技术，本文根据不同模糊退化模型提出两种适配的退化图像复原方法，对湍流退化图像的两种数学复原模型分别提出了基于最佳区域中值先验的空不变盲反卷积和基于最佳区域中值先验的空变盲反卷积这两种创新性方法。通过仿真退化图像实验和真实退化图像实验对比其他先进算法的复原效果及客观数据证实了本文算法的有效性。本文结构安排如下：

第一章：介绍研究背景和意义，阐述模糊退化复原国内外研究现状，给出本文课题研究来源及主要工作和结构安排。

第二章：介绍气动光学湍流效应的基本原理、图像的退化过程和数学模型。针对气动光学湍流效应带来的模糊退化问题，本文分为了气动光学湍流退化图像的空不变复原模型和空变复原模型并给出退化图像校正客观评价指标。

第三章：提出一种新的湍流退化图像去模糊先验方法。通过三大创新性步骤提升模糊核估计的准确性，首先基于多尺度拉普拉斯形态学梯度来确定关键区域，然后通过我们自己提出的最值像素稀疏性先验及自适应阈值选择性中值滤波来对图像先验信息进行灵活的稀疏性诱导，最终求得相较于其他先验方法更为准确的模糊核。最后进行了仿真湍流退化图像实验及真实湍流退化图像实验对比本章算法和其他算法估计的模糊核及退化图像复原效果。

第四章：提出一种新的空变湍流模糊退化图像盲反卷积方法，该方

中国知网 https://www.cnki.net

法基于最佳区域中值先验和图像自适应分块。首先，我们通过最佳区域自适应划分退化图像，并根据图像模糊度将其划分为重点区域和非重点区域。然后，利用最佳区域中值先验方法估计重点区域的模糊核。通过空间位置信息将重点区域的模糊核插值应用于非重点区域，实现了对空变退化图像各位置区域的非盲反卷积恢复。最后通过仿真空变湍流退化图像实验和真实空变湍流退化图像实验和其他算法效果和数据进行对比。

第五章：总结本文的工作内容及对未来研究方向的展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 气动光学湍流退化图像校正基本理论概述

气动光学湍流效应校正可以被划分为两个主要部分：自适应光学校正系统和数字图像校正技术[1]。通过对光程差信号输入进行反馈控制，自适应光学校正系统能够修正成像系统的波前畸变，从而得到修正后的图像，通过开展风洞建模试验、湍流流场的特征分析与计算流体动力学仿真等，分析气动光学湍流效应相关参数从而进一步校正。数字图像校正技术从退化机理出发，通过研究图像退化数学模型，数字化建模分析退化图像并通过复原算法进行图像恢复。步骤包括研究气动光学湍流退化效应图像处理理论、建立数学复原模型以及提出气动光学湍流退化图像校正算法。

2.1 气动光学效应

飞行器搭载有效载荷与大气相互作用时，会引发气动光学效应。这些效应包括振动、光学传输路径的相位畸变以及气动热辐射。相位畸变源于光线在不同空间位置上的传播路径长度不同，即平面波在不同位置上超前或滞后了不同的波长数量。振动或抖动来自气流对飞行器平台的冲击效应。光学载荷窗口与周围流场的相互作用会导致局部激波、边界层、剪切层和分离流区域，并引发流场热辐射、光学头罩和窗口的热辐射。这些效应导致光学折射系数在流场中随机变化，从而造成光学损失。

对于激光投射系统而言，光学损失会使远场强度或功率大幅减少，进而影响其照射目标的效果和能量传输。而对于成像系统而言，光学损失将显著降低远场目标的探测距离和定位精度，限制了系统对目标的有效观测和识别能力。理解各种气动效应以及飞行器性能参数、光学窗口几何形状和窗口致冷方式对其影响，是气动光学领域的重要挑战。在这个领域中，我们面临着许多问题和挑战。首先，粘性效应是指在靠近飞行器表面的边界层或剪切层中，由于空气密度的随机脉动而引起的光学损失。这种效应需要我们深入理解，因为它会对光学传输路径产生影响。

中国知网 https://www.cnki.net

在这些区域，流动速度梯度较大，而粘性力远小于惯性力，因此会引起光束的散射和相位畸变。其次，非粘性区域位于离飞行器物体表面较远的地方，处于边界层之外。在这个区域，流动速度梯度较小，可以近似看作理想气体。然而，即使在非粘性区域，飞行器周围的流场也会导致光学损失。这是因为飞行器表面可能存在凸起物，周围的气流会产生稳定的密度变化，从而对光束的传播产生类似于带有像差透镜的效果。此外，气动光学损失的另一个重要机制是激波。当局部流动超过马赫数 1 时，会产生激波。不仅如此，对于某些特定的凸起结构，在 0.5～0.6 马赫时也会产生激波。激波中存在着强烈的密度梯度，这导致光束发生折射和弥散。综合以上所述的气动光学效应，我们可以发现它们会对飞行器的近场和远场产生不同程度的影响。

通过精确的建模和仿真分析，我们可以更好地理解各种气动效应，并采取相应的优化措施来减少其对飞行器光学系统的影响。这将为飞行器的光学性能提供保障，提高其在复杂环境中的应用能力。

2.2 气动光学湍流退化图像模型

校正气动光学效应，需要基于对气动效应机理的深刻理解，并采用各种技术手段来修正残余或无法控制的气动效应，以尽量恢复成像质量。这涉及到一个求逆问题，在反演或求逆过程中存在不适定性，没有唯一解，因此需要通过正则化方法来进行约束和控制。正则化的基本约束取决于相关模型和参数的确定。在校正过程中，需要考虑气动光学效应的强度、飞行器相关参数和环境条件等模型。通过建立准确的模型，并根据实际情况确定参数，可以对校正过程进行约束和控制。

为了实现校正的实时性，通常会设计地面支持系统和飞行器机载实时处理系统。地面支持系统主要负责获取飞行器相关参数和环境条件，并对校正过程进行计算和控制。飞行器机载实时处理系统则负责接收地面系统传输的数据，进行实时处理和校正操作。通过地面支持系统和飞行器机载实时处理系统的协作，可以实现对气动光学效应的校正，并使成像质量达到满意的效果。这样的校正系统可以在实际飞行过程中实时

中国知网 https://www.cnki.net

运行，提高光学成像系统的性能和可靠性。

2.2.1 气动光学湍流退化图像的空不变复原模型

传统的空不变退化数学模型建模为潜在清晰图像卷积全局模糊核加上噪声的影响得到成像系统所观测到的退化图像，如图 2.1 所示。整体复原算法分为模糊核估计和非盲去模糊这两大关键步骤，其中模糊核估计的精准度是图像恢复效果的关键性因素。

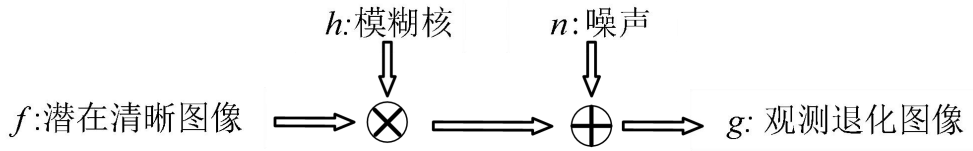


图 2.1 空不变退化模型

2.2.2 气动光学湍流退化图像的空变复原模型

对于空间变化模糊的图像而言，棘手的点在于空间各位置的退化程度不同，对于气动湍流效应的空变退化模型还需要考虑到部分空间位置模糊剧烈变化问题，以下分别介绍两种建模处理方法。

(1) 局部均匀法

局部均匀法的核心思想是，退化图像中的空变模糊被认为是平滑的，而其特定区域的模糊可以被视为具有空间不变性的模糊。Hirsch[32]及其团队提出了一种空间线性变换方法，并定义了一种空间变化的线性滤波器。该方法采用预先定义的固定分块方式，图像块按照空不变方式进行 FFT 变换复原。滤波器组的数学表达为：

$$g_i = \sum_{j=0}^{k-1} h_j f_{i-j}, 0 \le i < m \tag{2-1}$$

其中，g_i表示第i次滤波后的图像块，h_j表示第j个滤波器，f为图像块，k为滤波器长度，m为滤波器个数。

这种框架为空间变化退化图像的复原提供有效的手段，该方法能够在空变与空不变之间折中。缺点在于分块的方式会直接导致图像子块过多，算法运行需要大量计算耗时严重且噪声和图像块边缘特征丢失会导

中国知网 https://www.cnki.net

致核估计的偏差，从而使复原效果不理想。

Tomio Goto[42]等人对于非均匀图像校正研究提出通过模糊核误差判定与平滑的方法来提升相邻区域空变模糊核的准确性，将重叠图像块估计出的模糊核根据对应位置计算相邻模糊核差值，差值高于阈值的模糊核将被相邻图像块的模糊核信息取代。这种策略提升了模糊核估计的精准度，但同样计算资源消耗过大、耗时较长，且没有考虑到空变退化图像模糊程度具有随机性这一特点，对于空间位置模糊剧烈变化现象无法有效判断。

(2)模糊核簇法

对于模糊核簇方法来说，就不再用单一性的模糊核 h ，而是由一组模糊核表示。Debarnot[41]等人中使用神经网络进行复原任务时就考虑到了这种方法。使用乘积卷积对式(2-1)展开，退化模型被修改为：

$$H(f)=\sum_{k=1}^{K}\upsilon_k \odot (h_k * f), f \in \mathbb{R}^m \tag{2-2}$$

其中，⊙表示为哈达玛积乘积算子，∗表示为卷积算子，f为清晰图像，h_k表示为空变模糊核的变化族，υ_k则是模糊核簇，υ代表了模糊核的基，$\mathbb{R}^m$表示图像域，$H(f)$表示清晰图像的退化结果。Debarnot 等人利用乘积卷积方法表明参数化模糊核簇的空变模糊核，缺陷在于假定了模糊核是存在于低维子空间中、是有限变化的，使得可以复原的模糊类型有限。此外，基于深度学习的方法在训练集和测试集之间存在领域差异时，由于泛化能力较弱，难以获得良好的普适性结果。

2.3 气动光学湍流退化图像校正客观评价指标

在图像恢复工作完成之后，有必要对图像复原的效果进行评价。令$f(x,y)$为原参考图像，即清晰图像，$g(x,y)$为退化图像，$\hat{f}(x,y)$为恢复后的图像，图像大小为$M \times N$，我们采用如下参数对图像复原质量进行评价：

中国知网 https://www.cnki.net

(1)峰值信噪比（PSNR, Peak Signal to Noise Ratio）

$$PSNR = 10\log_{10}\left(\frac{MAX^2}{MSE}\right) \tag{2-3}$$

其中(x_{c_i}, y_{c_i})，MAX为表示图像像素灰度的最大数值。PSNR 的度量单位是 dB（分贝），这个数值越高，意味着图像的恢复效果越出色。

(2)结构相似性度量（SSIM, Structural Similarity Index Measure）

对于待比较的两个图像 X,Y，SSIM 由亮度、对比度和结构度三个评价因子组成，分别表示为：

$$\begin{aligned} l(X,Y) &= \frac{2\mu_X\mu_Y + C_1}{\mu_X^2 + \mu_Y^2 + C_1}, \\ c(X,Y) &= \frac{2\sigma_X\sigma_Y + C_2}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + C_2}, \\ s(x,y) &= \frac{\sigma_{XY}+C_3}{\sigma_X\sigma_Y+C_3} \end{aligned} \tag{2-4}$$

μ_X, μ_Y和σ_X, σ_Y分别为 X，Y 的均值和标准差，σ_{XY}为 X 和 Y 的协方差，C_1,C_2,C_3是为了避免分母为零而设置的很小的正常数，一般取$C_1 = (K_1L)^2, C_2 = (K_2L)^2, C_3 = C_2/2$，其中$K_1$,$K_2$是非常小的常数，$L$为图像像素的灰度范围，一般$K_1 = 0{,}01, K_2 = 0.03$, L=255 时效果较好。两幅图像的 SSIM 模型定义为：

$$SSIM(X,Y) = [l(x,y)]^{\alpha}[c(x,y)]^{\beta}[s(x,y)]^{\gamma} \tag{2-5}$$

其中，$\alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0$。因此，把公式（2.62）代入到公式（2.63）中，得到 SSIM 的简化形式：

$$\begin{aligned} SSIM(X,Y) &= l(x,y)c(x,y)s(x,y) \\ &= \frac{(2\mu_X\mu_Y+C_1)(2\sigma_{XY}+C_2)}{(\mu_X^2+\mu_Y^2+C_1)(\sigma_X^2+\sigma_Y^2+C_2)} \end{aligned} \tag{2-6}$$

结构相似性度量 SSIM 提供了一种客观评价方法，用于评估感知图像退化的程度。它通过比较参考图像与度量图像之间的局部结构相似性来评估度量图像的质量。根据定义，SSIM 的取值范围在 0 到 1 之间的实数。当 SSIM 接近 1 时，表示图像的可视化质量最好；而当 SSIM 接近 0 时，表示两幅图像的视觉相似性较低。

(3) 斯特列尔比

中国知网 https://www.cnki.net

该原始的实际波前峰值光照强度与在衍射极限下的波前峰值光照强度的比值定义为斯特列尔比，公式定义为：

$$SR = [1 + (D_R/r_0)^{\frac{5}{3}}]^{-\frac{6}{5}} \tag{2-7}$$

其中，D_R代表接收孔径；r_0代表大气相干参数；

成像系统的模糊核宽度与斯特列尔比成反比，退化图像模糊产生的宽度相对较大，斯特列尔比的值小于 1；图像校正效果越好，校正后图像相对于基准图像的模糊核越趋向于标准冲击函数，斯特列尔比越接近 1。

(4) 收敛率

在数值分析中，序列(x_n)收敛到x^*收敛渐近误差常数μ_1，定义为：

$$\mu_1 = \lim_{n\to\infty} \frac{|x_n - x^*|}{|x_{n-1} - x^*|^q} \tag{2-8}$$

理想情况下，迭代求解后复原结果应与基准参考图一致，当μ_1越接近 1，表示相邻两次迭代之间的差异越小，当前迭代越趋近于已收敛状态；当μ_1<1，μ_1越小，表示相邻两次迭代之间的差异越大且当前迭代距离目标比前次迭代更近，当前迭代处于收敛过程当中；当μ_1>1，μ_1越大，表示相邻两次迭代之间的差异越大且当前迭代距离目标比前次迭代更远，当前迭代存在发散的趋势。

在迭代算法的分析中，除了考虑两次迭代之间的差异，还需要考虑当前迭代与初始值之间的差异，用μ_2表示，μ_2越大表示当前迭代状态与初始状态差距越大，越趋近于目标值，定义如下：

$$\mu_2 = \lim_{n\to\infty} \frac{|x_n - x_0|}{|x^* - x_0|} \tag{2-9}$$

在有限的迭代次数中，取确定的迭代轮次 n，采用$\mu = \mu_2/\mu_1$来表示当前迭代所处的状态以及收敛效果，μ取值越大，表示综合收敛率越好。

2.4 本章小结

本章主要涵盖了气动光学湍流效应的基本原理、图像的退化过程和

中国知网 https://www.cnki.net

数学模型。校正气动光学湍流效应不仅需要提高自适应光学系统的硬件水平，还需要在信息处理的接收端进行后续校正，从而提高高速飞行器在监测、检测、跟踪和目标识别等任务中的表现水平。针对气动光学湍流效应带来的模糊退化问题，本文提出了气动光学湍流退化图像的空不变复原模型和空变复原模型。通过数字图像校正原理，可以有效处理气动光学湍流退化效应，从而提升图像质量和恢复真实信息。此外，根据信号处理的评价指标，我们可以给出气动光学湍流退化图像校正的客观评价标准，这些标准可用于评估气动光学湍流退化图像校正算法的复原效果。通过这些评价指标，可以更好地了解处理方法的有效性和图像质量的改善情况。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 基于最佳区域中值先验的空不变模糊图像盲反卷积方法

根据目前气动湍流退化图像复原效果不佳及盲去模糊算法存在的计算冗余问题，我们提出了一种新的先验方法,即最佳区域中值先验方法。首先对退化图像进行图像内容的分析，快速确定利于点扩散函数估计的最佳梯度区域。其次在该最佳区域内，求取最佳区域中值先验信息，对潜在清晰图像施加最佳中值先验约束，迭代优化估计点扩散函数和潜在清晰图像，完成整个气动湍流退化图像盲反卷积过程。

在观察大量退化图像后我们发现细节较多的位置在模糊前后灰度值变化较大，平坦区域的模糊前后灰度值变化较小，根据这一特性，我们从图像内容信息出发，在图像反卷积这一反问题中，为获得满意且唯一的清晰图像解，设计了快速的最佳区域中值先验，从而使得反卷积不受噪声、平坦区域等不利于点扩散函数估计的信息干扰，得到更多有效的先验信息，最终使去模糊后的图像细节更清晰。

最佳区域中值先验模型求解点扩散函数是在最大后验概率图像去模糊算法(MAP)框架下灵活地对最佳区域中值先验信息施加稀疏性诱导，将其作为先验信息的一部分，通过潜影估计和点扩散函数估计的迭代交替求解。由于最佳区域中值先验能够排除不利于点扩散函数估计的信息，进而快速有效地估计点扩散函数和潜在清晰图像。因此，仅需要较少的迭代次数，就可以达到快速收敛。

在本文方法中，模糊核的精准估计是图像潜在清晰估计和模糊核估计两大步骤交替迭代的过程，随着最小化方程交替迭代，模糊核会由粗到细金字塔式细化计算，通过循环迭代最终得到唯一准确的解，即我们所求的精准模糊核。求解模糊核的精准与否，极大程度影响着模糊图像复原的质量，在模糊核估计环节中，我们先使用基于多尺度拉普拉斯形态学梯度来确定关键区域，然后通过我们自己提出的最值像素稀疏性先验及自适应阈值选择性中值滤波来对图像先验信息进行灵活的稀疏性诱导，最后利用最大后验概率框架中进行计算，下面分别介绍基于多尺度拉普拉斯形态学梯度的关键区域确定，最值像素稀疏性先验，自适应阈

中国知网 https://www.cnki.net

值选择性中值滤波。

3.1 基于多尺度拉普拉斯形态学梯度的关键区域确定

退化图像中包含着许多信息，其中大部分信息对图像复原有利，但有部分图像信息却是无用的，甚至会干扰到模糊核的估计，使得模糊核的精准度下降，影响复原效果[45]。

如图 3.1 所示，本节中将退化图像中划分为大致两种标准区域，结构信息区域及平坦过渡区域。图 3.1（a）为湍流退化图像，图 3.1（b）为结构信息区域，这类区域包含退化的飞机轮廓结构信息，有利于模糊核的估计，图 3.1（c）为典型的平坦过渡区域，相对于结构信息区域，湍流影响不明显。因此我们提出了通过多尺度拉普拉斯形态学梯度方法，将结构信息区域精确提取出来，使用这种方法不仅能提高模糊核的精准度，而且降低了计算成本，图像恢复所需时间更少。



（a）湍流退化图像



（b）结构信息区域



（c）平坦过渡区域

图 3.1 退化图像区域对比

多尺度拉普拉斯形态学算子由不同尺度的拉普拉斯形态学算子组成，在不同尺度的算子影响下，提取出的轮廓区域能够保留更多细节，拉普拉斯形态学算子有利于消除噪声影响。

形态学梯度算子定义为：

$$\nabla g(i,j) = [g(i,j) \oplus S_R(i,j)] - [g(i,j) \ominus S_R(i,j)] \qquad (3\text{-}1)$$

拉普拉斯形态学梯度算子定义为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\nabla G(i,j) = [g(i,j) \oplus S_R(i,j) \oplus S_R(i,j)] - [g(i,j) \ominus S_R(i,j) \ominus S_R(i,j)] \quad (3\text{-}2)$$

将其带入到多尺度拉普拉斯形态学算子中：

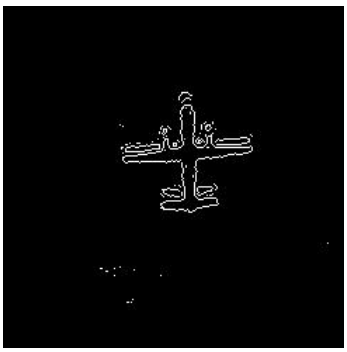
$$\nabla G(i,j) = \frac{1}{n}\sum_{R=1}^{n}\{[G(i,j) \oplus S_R(i,j) \oplus S_R(i,j)] - [G(i,j) \ominus S_R(i,j) \ominus S_R(i,j)]\} \ominus S_R(i,j) \ominus S_{R-1}(i,j) \quad (3\text{-}3)$$

其中S_R为结构元素，R 为结构元素的尺度半径，半径越大抗噪性能越强，同时会丢失部分边缘细节，n 为结构元素尺度半径的最大值，⊕⊖分别为膨胀腐蚀运算符号。

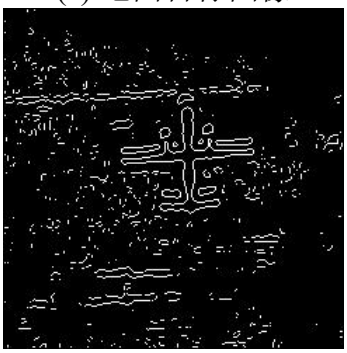
图 3.2 通过带有高斯白噪声地面目标图像对 Sobel 算子、Log 算子、梯度差分算子、高斯差分下多尺度形态学方法及多尺度拉普拉斯形态学算子方法效果对比，可以看到 Sobel 算子、Log 算子检测结果是二值图像，虽然抹除了大部分平坦区域，但是边缘细节保留较差，且区分能力不强，梯度差分算子、高斯差分下多尺度形态学这两种方法虽然能够有效提取出带有边缘细节的纹理轮廓，但是抗噪能力太差，对算法的稳定性有较大影响，相比来说多尺度拉普拉斯形态学算子方法不仅能准确区分边缘轮廓细节而且具有良好的抗噪性能。



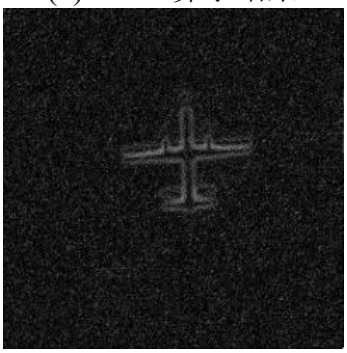
(a) 地面目标图像



(b) Sobel 算子结果



(c) Log 算子结果

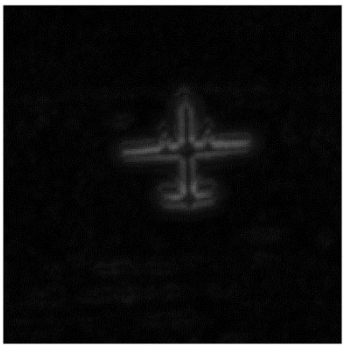


(d) 梯度差分算子结果

中国知网 https://www.cnki.net



(e) 高斯差分下多尺度形态学结果



(f) 多尺度拉普拉斯形态学算子

图 3.2 噪声退化图像各算子测试结果

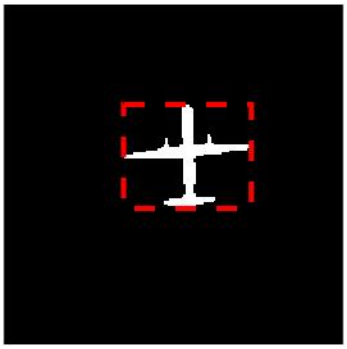
通过多尺度拉普拉斯形态学算子得到带有形态学梯度信息的灰度图像，最佳区域的最终选取需要更进一步的处理，基于空不变模糊图像这一数学模型中，空间各个位置的模糊程度一致，我们选取的最佳区需要满足尽可能含有更多边缘细节信息这一特性，同时为了避免平坦区域对模糊核精确估计以及计算时间消耗的影响，我们通过梯度有用性计算滤除细小局部梯度信息，保留大梯度区域，最终通过计算连通域二值化确定关键区域，其中梯度有用性定义为：

$$e(i,j)=\frac{||\sum_{(i',j')\in N_r(i,j)}\nabla g(i',j')||_2}{\sum_{(i',j')\in N_r(i,j)}||\nabla g(i',j')||_2+c} \tag{3-4}$$

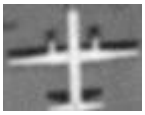
上式中，$||\cdot||_2$为 L2 范数计算符号，$\nabla g_{(i',j')}$为多尺度拉普拉斯形态学算子处理后的退化图像，$N_r(i,j)$是以(i,j)为中心的半径为r的区域，c 为常系数，取值在 0.1~1 之间较为合适，取值过大会损失部分边缘信息，过小则会导致平坦区域与大梯度区域区分不明显。



(a) 地面目标图像



(b) 大梯度区域标定



(c) 关键区域

图 3.3 关键区域提取

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 最值像素稀疏性先验

在模糊过程中，图像最值像素点受模糊影响后往往会偏离最值方向，在模糊过程中，一般建模为清晰图像卷积模糊核加噪声形成模糊图像，在该框架中图像块中最值最受影响，在靠近最值的方向会被周围的像素点平均，导致偏离。图 3.4 以二值图为例，可以直观看到这种现象，其中黑白交界处的影响更为强烈。



(a) 清晰二值图　　(b) 退化部分

图 3.4 二值化图像受模糊退化影响

最值像素先验由非重叠图像块上的局部最大像素值和局部最小像素值的集合组成，将图像$I \in R^{m\times n\times c}$划分为 u 个 r×r 大小的不重叠图像块，即 u=$\left[\frac{m}{r}\right]\times\left[\frac{n}{r}\right]$，两组最值像素集合定义为：

$$\mathrm{P}(I)(\mathrm{i})=\min_{(\mathrm{x,y})\in\omega 1_{(i)}}\left(\min_{\mathrm{c}\in\{\mathrm{r,g,b}\}} I(\mathrm{x,y,c})\right)\quad \text{for i}=\{1,\cdots\cdots,\mathrm{u}\} \tag{3-5}$$

$$\mathrm{Q}(I)(\mathrm{i})=\max_{(\mathrm{x,y})\in\omega 2_{(i)}}\left(\max_{\mathrm{c}\in\{\mathrm{r,g,b}\}} I(\mathrm{x,y,c})\right)\quad \text{for i}=\{1,\cdots\cdots,\mathrm{u}\} \tag{3-6}$$

其中$\omega 1_{(i)},\omega 2_{(i)}$分别表示为第 i 个图像块中最小值像素和最大值像素位置的索引集，P(I)，Q(I)分别包含图像块中的最小像素值和最大像素值。

属性 1：

$$\mathrm{P}(B)\geq \mathrm{P}(I) \tag{3-7}$$

$$\mathrm{Q}(B)\leq \mathrm{Q}(I) \tag{3-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

这个属性可由暗通道先验去模糊[19]直接推导出，它表示了模糊过程对清晰图像最值点像素的影响，其中 $\mathrm{P}(B),\mathrm{P}(I)$分别为模糊图像和清晰图像的局部最小像素值集和，$\mathrm{Q}(B),\mathrm{Q}(I)$分别为模糊图像和清晰图像的局部最大像素值集和。

局部最小像素先验[22]在文章中已经证明了其有效性，其方法称之为 PMP 先验，自然清晰图像的 PMP 比模糊图像的 PMP 稀疏得多，在特定阈值下，清晰图像的 PMP 遵循超拉普拉斯分布，并表现出稀疏性。PMP 先验的这种稀疏性提供了一种区分清晰图像和模糊图像的自然度量方法，实际上图像局部最大像素也符合相似规律，其归一化后与 1 的差值同样遵循超拉普拉斯分布，且表现出稀疏性质。

3.3 自适应阈值选择性中值滤波

近年来利用图像稀疏性先验约束去除图像模糊取得了较好的效果，但是这类方法对噪声的抗性较差，尤其是椒盐噪声，影响更甚。且我们观察到在精确估计模糊核的过程中，交替迭代时，潜在清晰图像总会有部分像素点失真，干扰了模糊核的精准估计同时也不利于模糊核的快速收敛。因此我们提出了一种自适应阈值选择性中值滤波，根据自适应阈值判断噪声点及失真点，在保留图像细节的情况下滤除噪声及失真点的干扰，滤波过程定义为：

$$I(\mathrm{i,j})_s=\begin{cases} I(\mathrm{i,j})\otimes H_{\mathrm{n\times n}} & ,|\mathrm{T}_1-\mathrm{T}_2|>\mathrm{T} \\ I(\mathrm{i,j}) & ,\text{otherwise} \end{cases} \tag{3-9}$$

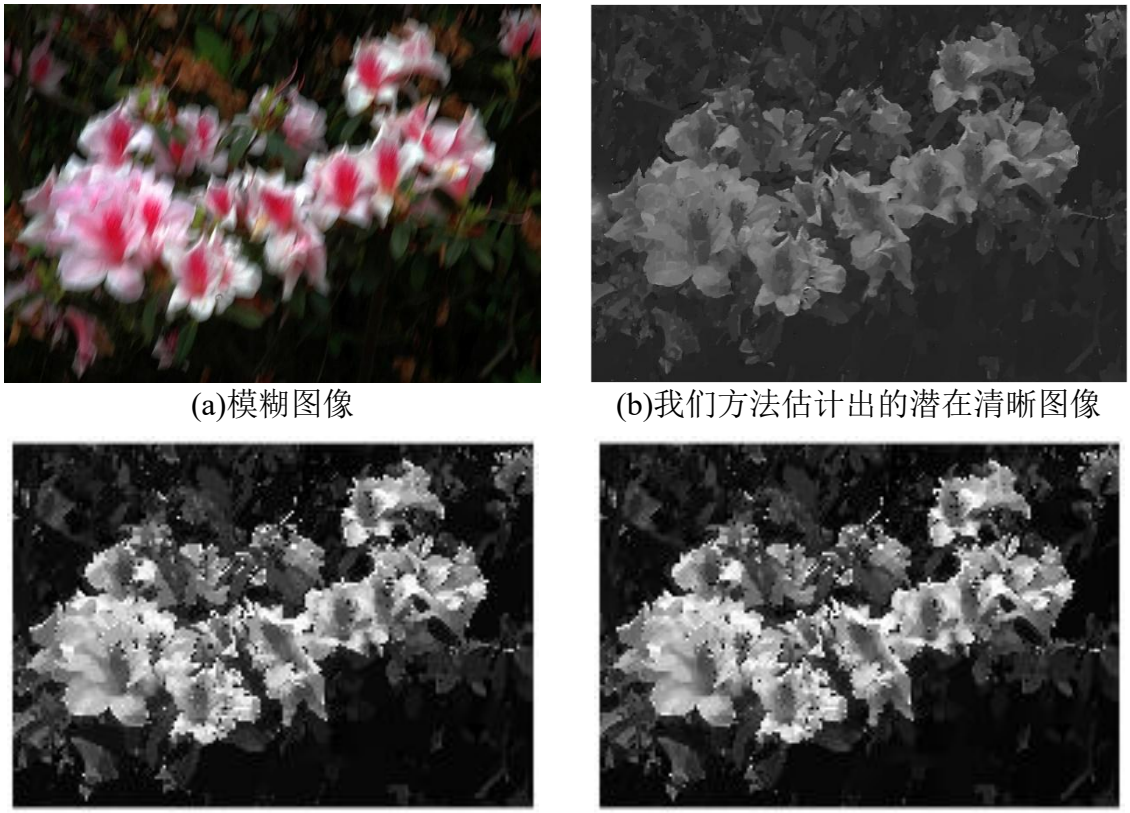
其中$I(i,j),I(i,j)_s$分别为滤波前后的图像，$H_{n\times n}$为$n\times n$大小的中值滤波器，$\mathrm{T}_1,\mathrm{T}_2$分别为图像坐标$(\mathrm{i,j})$点的像素值及中值滤波得到的排序中值，自适应阈值 T 定义为：

$$\mathrm{T}=\frac{\sum_{i=2,j=2}^{i=m-2,j=n-2} max-I(i,j)+\sum_{i=2,j=2}^{i=m-2,j=n-2} I(i,j)-min}{2(m-2)(n-2)} \tag{3-10}$$

其中图像的长和宽用 m,n 表示，max 和 min 表示图像像素值的最值，$I(\mathrm{i,j})$表示图像该点的像素值。各先验方法交替迭代过程中估计出的潜

中国知网 https://www.cnki.net

在清晰图像对比如图 3.5 所示，通过对比可以看出，我们的先验方法估计出的潜在清晰图像细节纹理部分更多，且失真点少于其他两种方法。



(a)模糊图像　(b)我们方法估计出的潜在清晰图像

(c)暗通道先验方法　(d)PMP 先验方法

图 3.5 各先验方法交替迭代过程中估计出的潜在清晰图像对比

3.4 基于最佳区域中值先验的模糊核估计

将最值像素稀疏性先验及自适应阈值选择性滤波灵活运用在模糊核估计的迭代过程中，得到快速收敛的精准模糊核，迭代过程中潜在清晰图像估计和模糊核估计交替进行。

首先经典的 MAP 框架定义为：

$$\min_{I,k} \mathcal{L}(k \otimes I, B) + \gamma \mathrm{G}(k) + \mu \mathrm{R}(I) \tag{3-11}$$

其中$\mathcal{L}$为数据保真项，G，R 为惩罚函数，γ, μ为权重参数，由自然清晰图像的梯度通常为稀疏这一特性，所以我们将梯度图像∇I用 L0 范数进行约束，同时用抗噪优秀的 L2 范数约束数据保真项，这也对后面的快速傅里叶变换（FFT）有利。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\min_{I,k} \|k \otimes I - B\|_2^2 + \gamma\|k\|_2^2 + \mu\left\|\nabla I\right\|_0 \tag{3-12}$$

将最值像素稀疏性先验利用到该框架中，与传统的半二次分裂不同，这里参考文献[22]的方法进行灵活的稀疏性诱导方法，此种诱导方法已证明了其在速度及模糊核精准估计中的优越性，有：

$$\min_{I,k} \|k \otimes I - B\|_2^2 + \gamma\|k\|_2^2 + \mu\left\|\nabla I\right\|_0 \tag{3-13}$$

$$\text{subject to } \mathrm{P}(I)(\mathrm{i}),\ \mathrm{Q}(I)(\mathrm{i}) \quad \text{for } \mathrm{i} = \{1, \cdots\cdots, \mathrm{u}\} \tag{3-14}$$

给定在估计过程中的模糊核中间估计k^{i}，通过下式更新潜在清晰图像 I：

$$\min_{I} \|k^i \otimes I - B\|_2^2 + \gamma\|k\|_2^2 + \mu\left\|\nabla I\right\|_0 \tag{3-15}$$

$$\text{subject to } \mathrm{P}(I)(\mathrm{i}),\ \mathrm{Q}(I)(\mathrm{i}) \quad \text{for } \mathrm{i} = \{1, \cdots\cdots, \mathrm{u}\} \tag{3-16}$$

引入相对于图像梯度信息∇I的辅助变量 G，上式可转变为：

$$\min_{I,G} \|k^{\mathrm{i}} \otimes I - B\|_2^2 + \gamma\|k\|_2^2 + \beta\left\|G - \nabla I\right\|_2^2 + \mu\|G\|_0 \tag{3-17}$$

$$\text{subject to } \mathrm{P}(I)(\mathrm{i}),\ \mathrm{Q}(I)(\mathrm{i}) \quad \text{for } \mathrm{i} = \{1, \cdots\cdots, \mathrm{u}\} \tag{3-18}$$

这里β为足够大的正惩罚参数，使得$\left\|G - \nabla I\right\|_2^2 \approx 0$ 强制成立，即 $G \approx \nabla I$。

对于 $\mathrm{P}(I)$，$\mathrm{Q}(I)$的灵活诱导实施，这里我们先定义其逆操作。它的逆操作由它的转置$\mathrm{P}^{\mathrm{T}}(Z)$ 及 $\mathrm{Q}^{\mathrm{T}}(Z)$定义：

$$I_{\mathrm{P}} := \mathrm{P}^{\mathrm{T}}(\mathrm{P}(I)) = I \odot M_1 \tag{3-19}$$

$$I_{\mathrm{Q}} := \mathrm{Q}^{\mathrm{T}}(\mathrm{Q}(I)) = I \odot M_2 \tag{3-20}$$

其中 M 是对应于 I 的非重叠图像块的二进制掩码，如果$I(\mathrm{i},\mathrm{j})$是一个斑块的最值像素，则$M(\mathrm{i},\mathrm{j}) = 1$，否则$M(\mathrm{i},\mathrm{j}) = 0$。

参考文献[22]中的策略，交替更新过程中通过简单的阈值收缩方法进行先验灵活性诱导，定义 t 次迭代和 t+1 次迭代中潜在清晰图像分别为$I^{\mathrm{t}}, I^{\mathrm{t}+1}$，最值像素先验子集分别表示为：

$$I_{\mathrm{P}}^{\mathrm{t}} = \mathrm{P}(I^{\mathrm{t}}) \tag{3-21}$$

$$I_{\mathrm{Q}}^{\mathrm{t}} = \mathrm{Q}(I^{\mathrm{t}}) \tag{3-22}$$

中国知网 https://www.cnki.net

设λ_1，λ_2分别为为两个最值像素先验子集的阈值参数，有：

$$\tilde{I}_{\mathrm{P}}^{t+1,j}(i)=\begin{cases}0, & \left|I_{\mathrm{p}}^{t+1,j}\right|<\lambda_1\\ I_{\mathrm{p}}^{t+1,j}, & \text{otherwise}\end{cases} \quad \text{for i=={1,……,u}} \tag{3-23}$$

$$\tilde{I}_{\mathrm{Q}}^{t+1,j}(i)=\begin{cases}1, & \left|I_{p}^{t+1,j}\right|>\lambda_2\\ I_{Q}^{t+1,j}, & \text{otherwise}\end{cases} \quad \text{for i=={1,……,u}} \tag{3-24}$$

然后用$\omega_1^{t+1,j}$,$\omega_2^{t+1,j}$分别表示最值先验的索引集，定义对应最值先验的坐标位置掩码：

$$M_1^{t+1,j}(x_1,y_1)\begin{cases}1, if(x_1,y_1)\in\omega_1^{t+1,j}\\ 0, \text{otherwise}\end{cases} \tag{3-25}$$

$$M_2^{t+1,j}(x_2,y_2)\begin{cases}1, if(x_2,y_2)\in\omega_2^{t+1,j}\\ 0, \text{otherwise}\end{cases} \tag{3-26}$$

由此更新$I^{t+1,j}$：

$$\tilde{I}^{t+1,j}=I^{t+1,j}\odot\left(1-M_1^{t+1,j}-M_2^{t+1,j}\right)+\mathrm{P}^{\mathrm{T}}\left(\tilde{I}_{\mathrm{P}}^{t+1,j}\right)+\mathrm{Q}^{\mathrm{T}}\left(\tilde{I}_{\mathrm{Q}}^{t+1,j}\right) \tag{3-27}$$

利用梯度辅助变量解决最优化问题：

$$G^{t+1,j+1}=\arg\min_{G}\beta\left\|G-\nabla\tilde{I}^{t+1,j}\right\|_2^2+\mu\|G\|_0 \tag{3-28}$$

得到解：

$$G^{t+1,j+1}(i,j)=\begin{cases}0, \left(\mathrm{T}(i,j)\right)^2<\frac{\mu}{\beta}\\ \mathrm{T}(i,j), \quad \text{otherwise}\end{cases} \quad \text{with } \mathrm{T}=\nabla\tilde{I}^{t+1,j} \tag{3-29}$$

最后求解下式得到潜在清晰图像：

$$I^{t+1,j+1}=\arg\min_{\mathrm{I}}\|k^i\otimes I-B\|_2^2+\beta\left\|G^{t+1,j+1}-\nabla I\right\|_2^2 \tag{3-30}$$

下式给出 FFT 计算公式，其中$\nabla=(\nabla_{\mathrm{h}}+\nabla_{\mathrm{v}})$,分别为水平和垂直方向上的图像梯度：

$$I^{t+1,j+1}=\mathcal{F}^{-1}\left(\frac{\overline{\mathcal{F}(k^i)}\,\mathcal{F}(B)+\beta\left(\overline{\mathcal{F}(\nabla_{\mathrm{h}})}\,\mathcal{F}(G_{\mathrm{h}}^{t+1,j+1})+\overline{\mathcal{F}(\nabla_{\mathrm{v}})}\,\mathcal{F}(G_{\mathrm{v}}^{t+1,j+1})\right)}{\overline{\mathcal{F}(k^i)}\,\mathcal{F}(k^i)+\beta\left(\overline{\mathcal{F}(\nabla_{\mathrm{h}})}\,\mathcal{F}(\nabla_{\mathrm{h}})+\overline{\mathcal{F}(\nabla_{\mathrm{v}})}\,\mathcal{F}(\nabla_{\mathrm{v}})\right)}\right) \tag{3-31}$$

中国知网 https://www.cnki.net

本文结合最先进的模糊核估计方法，模糊核估计过程在图像梯度空间进行，模糊过程对梯度的影响远小于对像素强度的影响，因此这种方法能够更加准确的估计模糊核，与其他方法不同的是，为了避免噪声点和迭代过程中失真点对模糊核估计的影响，给定了潜在清晰图像的中间估计后，需要对其先进行自适应选择性中值滤波，滤除噪点及失真点，使得模糊核估计更加准确，同时提升收敛速度和效果。

给定潜在清晰图像的中间估计为I^i，模糊核求解公式为：

$$k^i = arg\min_k \left\| k \otimes \nabla I_s^i - \nabla B \right\|_2^2 + \gamma \|k\|_2^2 \tag{3-32}$$

其中I_v^i为自适应阈值选择性中值滤波处理后的潜在清晰图像，FFT计算有：

$$k^{i+1} = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{\overline{\mathcal{F}(\nabla_h I_s^i)}\,\mathcal{F}(\nabla_h B) + \overline{\mathcal{F}(\nabla_v I_s^i)}\,\mathcal{F}(\nabla_v B)}{\overline{\mathcal{F}(\nabla_h I_s^i)}\,\mathcal{F}(\nabla_h I_s^i) + \overline{\mathcal{F}(\nabla_v I_s^i)}\,\mathcal{F}(\nabla_v I_s^i) + \gamma} \right) \tag{3-33}$$

3.5 基于模糊核确定的非盲反卷积复原方法

将估计出来的点扩散函数加入拉普拉斯先验正则项联合求解估算图像S_0（即第一估算图像）。其数学表达为：

$$\min_I \|k \otimes I - B\|_2^2 + r\|k\|_2^2 + u\left\|\nabla \cdot \nabla I\right\|_0 \tag{3-34}$$

其中$\nabla \cdot \nabla$为拉普拉斯微分算子，使用拉普拉斯先验可以保留更多的细节，与此同时振铃伪影的影响也很明显。于是，本文还将估计出来的点扩散函数加入梯度L0先验正则项$u\left\|\nabla I\right\|_0$联合求解估计图像$S_1$（即第二估算图像），求解的数学表达为：

$$\min_I \|k \otimes I - B\|_2^2 + r\|k\|_2^2 + u\left\|\nabla I\right\|_0 \tag{3-35}$$

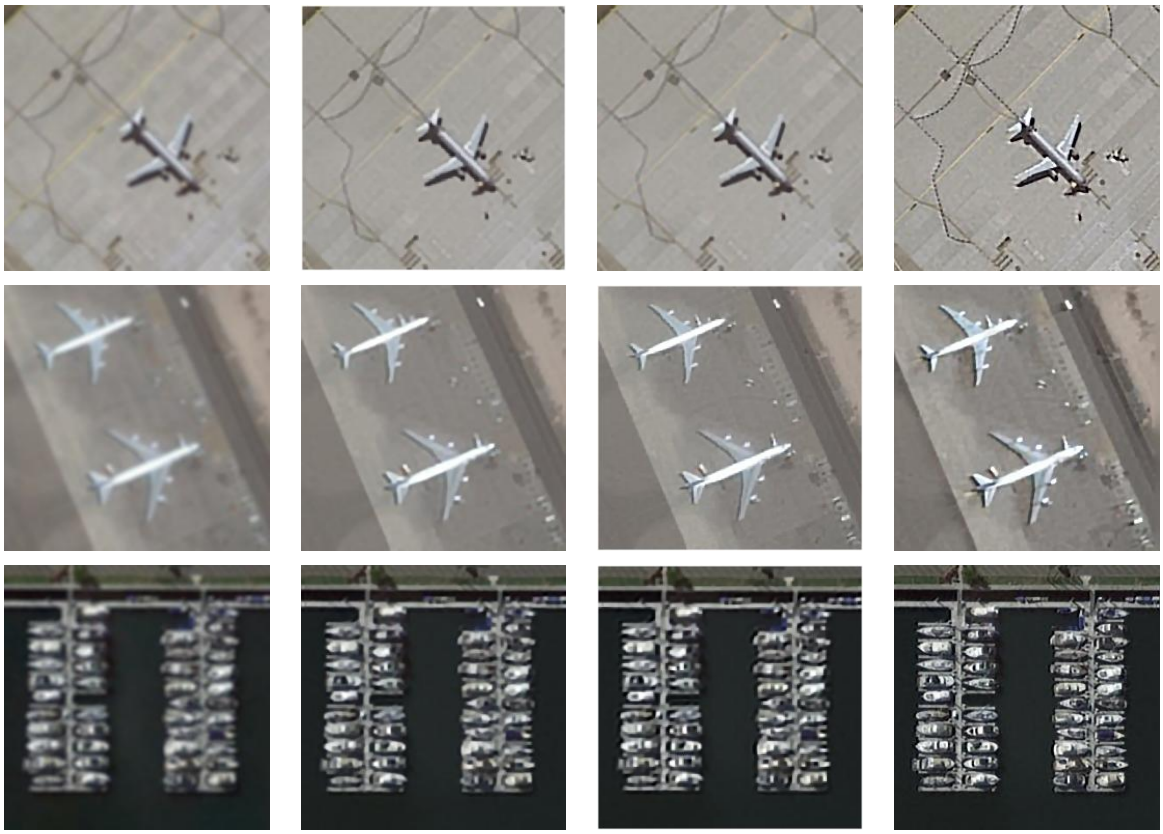
梯度L0正则化先验的算法产生的振铃伪影更少，同时也会丢失部分细节。于是，我们通过计算估计出来的第一估算图像与第二估算图像之间的差分映象$Diff$（两幅图像对应点的灰度值相减得到的图像：$Diff = S_0 - S_1$）双边滤波去除干扰点。目标恢复图像最后由$S = S_0 - Diff \times \text{weight}$计算得到，其中weight为差分映象的权重。

中国知网 https://www.cnki.net

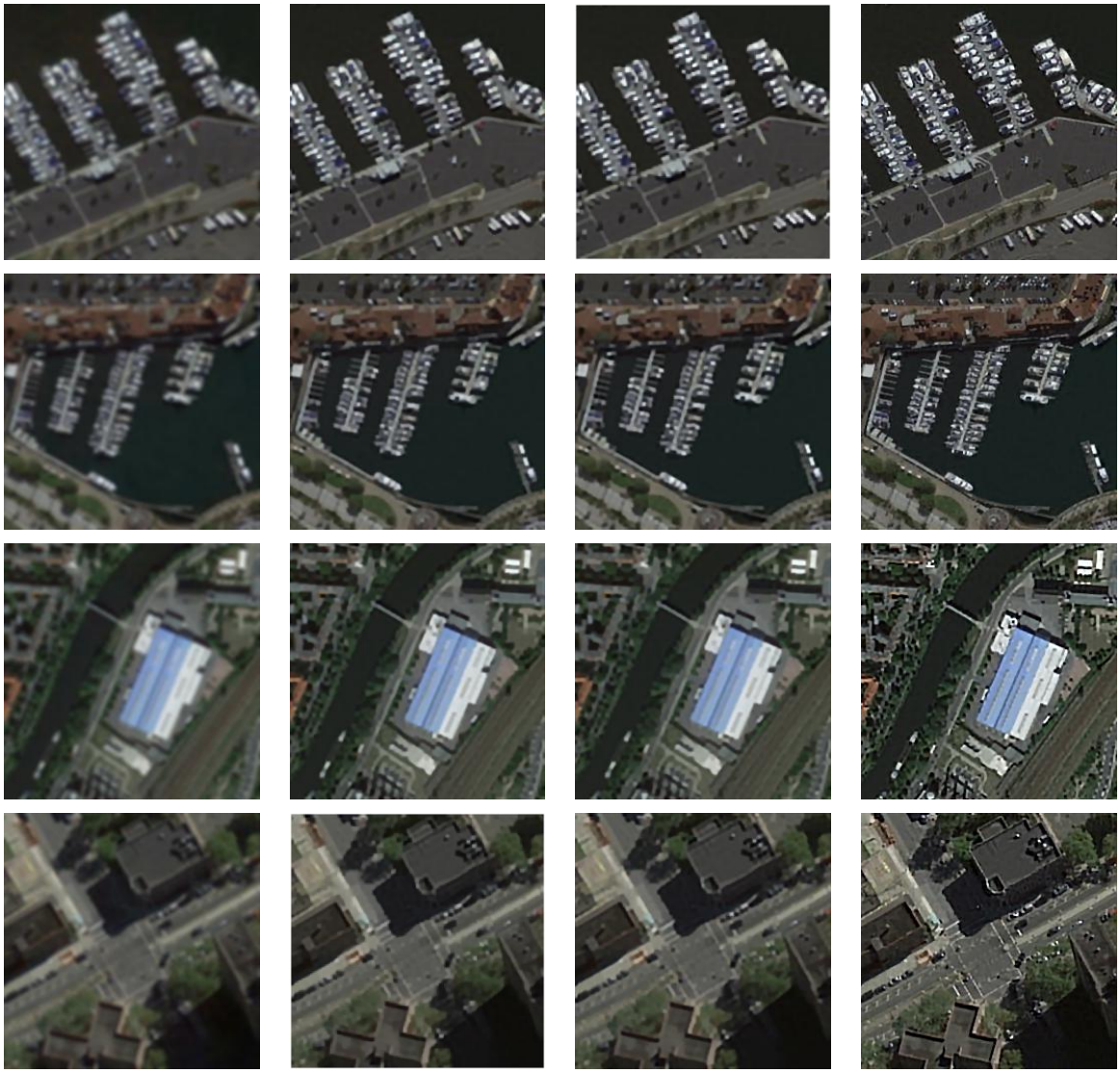
3.6 实验与分析

本章节算法在 MATLAB 平台验证实现，使用 MATLAB 2021b 版本，运行环境为 Windows10，处理器为 Intel Core i7-11700。实验用例图像来自于 CVOnline 图像数据库以及航天院提供的样本数据图像集。

本章实验由仿真测试和真实图像恢复两部分组成，首先对仿真退化图像进行实验，仿真图像选择尺寸为 256×256 大小的地面飞机、海湾港口、工业仓库、交通路口等 7 幅航拍图像。本次仿真模型为空不变模糊类型，在本章的仿真实验中我们选择高斯模糊核模拟气动湍流退化空不变模糊过程，将本章节的算法与近年来复原效果较好的暗通道先验算法及 PMP 算法作比较，仿真图像复原实验效果如图 3.6 所示。



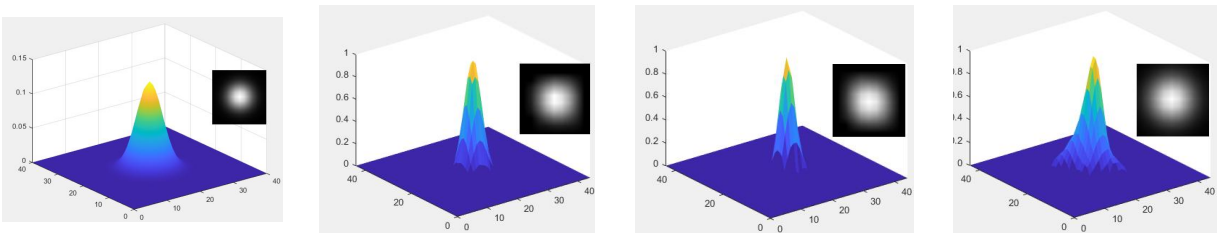
中国知网 https://www.cnki.net



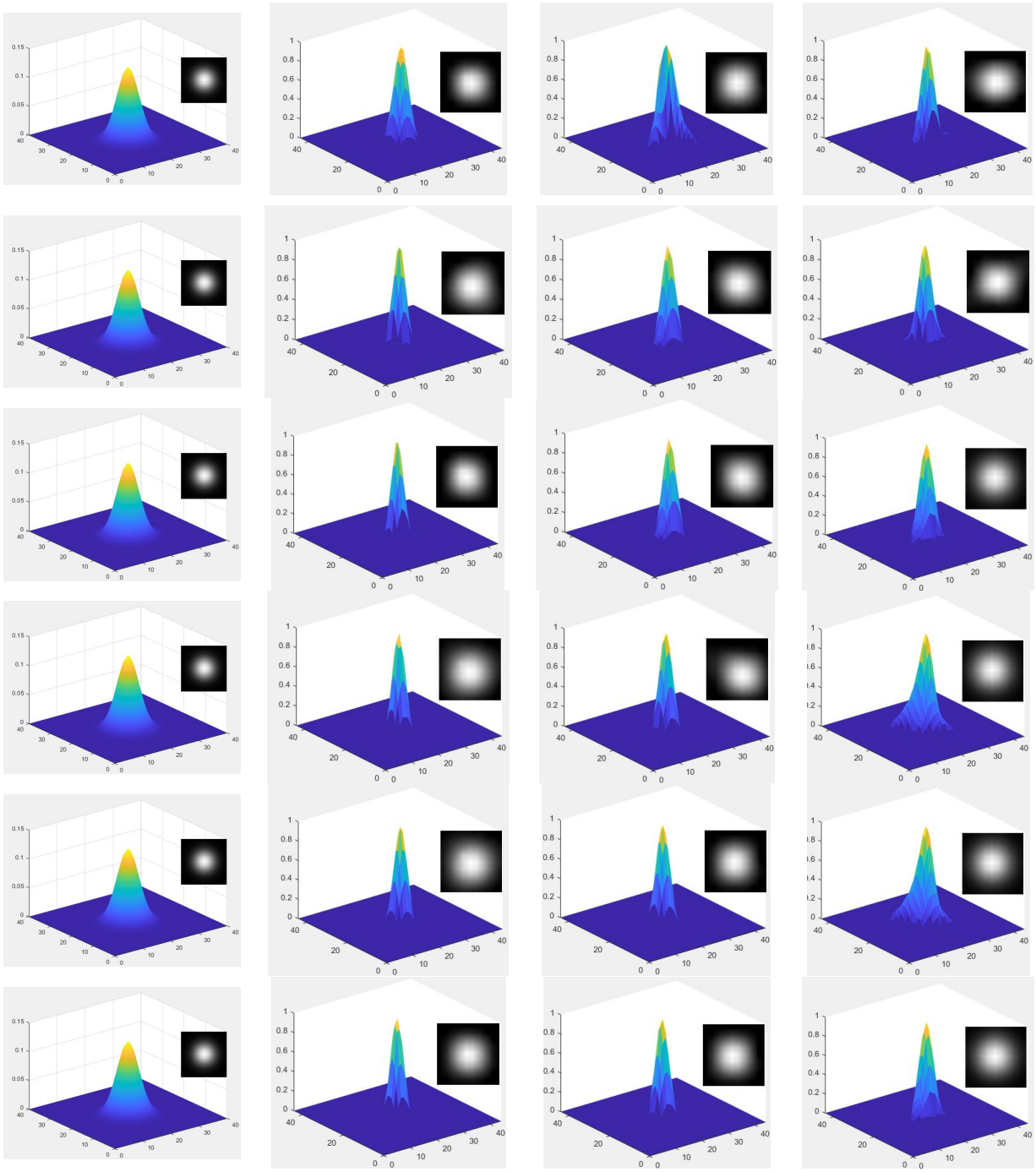
(a)仿真图像　(b)暗通道先验　(c)PMP 先验　(d)本章方法

图 3.6 各仿真图像实验复原结果

本章算法对于纹理细节及大梯度关键区域恢复效果较好，通过最值像素稀疏性先验方法及自适应阈值选择性中值滤波这两种算法模型使得模糊核估计相较于其他两种方法更加准确，因此其复原图像保留了更多细节纹理，给出各方法估计出的模糊核对比如图 3.7 所示：



中国知网　https://www.cnki.net



(a)仿真模糊核　(b)暗通道方法　(c)PMP 方法　(d)我们的方法

图 3.7 各先验方法估计模糊核三维显示及对比

由于模糊核主观评价难度较大，各先验方法估算出的模糊核差异不明显，我们给出各方法估算出的模糊核与仿真模糊核的结构相似度作为估算精确性评价指标，如表 3.1 所示，我们的方法估算的模糊核与仿真模糊核十分接近，在 SSIM 评价指标中优于其他方法。同时由表 3.2 可

中国知网　https://www.cnki.net

知，我们的方法相较于其他方法模糊核估计交替迭代过程中收敛更快，计算效率更高。

表 3.1 模糊核 SSIM 对比

图像名称\复原方法	暗通道方法	PMP 方法	最值像素先验	本章算法
地面飞机图 a	0.9425	0.9521	0.9731	**0.9832**
地面飞机图 b	0.9412	0.9431	0.9527	**0.9745**
海湾港口图 a	0.9134	0.9267	0.9417	**0.9689**
海湾港口图 b	0.9271	0.9318	0.9461	**0.9702**
海湾港口图 c	0.9325	0.9491	0.9592	**0.9745**
工业仓库	0.9372	0.9357	0.9571	**0.9674**
交通路口	0.9255	0.9367	0.9426	**0.9857**

表 3.2 收敛率对比

图像名称\复原方法	暗通道方法	PMP 方法	最值像素先验	本章算法
地面飞机图 a	0.2461	0.3148	0.4519	**0.8913**
地面飞机图 b	0.3165	0.1972	0.3051	**0.6237**
海湾港口图 a	0.5173	0.4371	0.4691	**0.9527**
海湾港口图 b	0.5092	0.3927	0.4701	**0.7361**
海湾港口图 c	0.4317	0.6148	0.5928	**1.0325**
工业仓库	0.5276	0.3179	0.4153	**0.7361**
交通路口	0.5587	0.4754	0.6219	**0.8102**

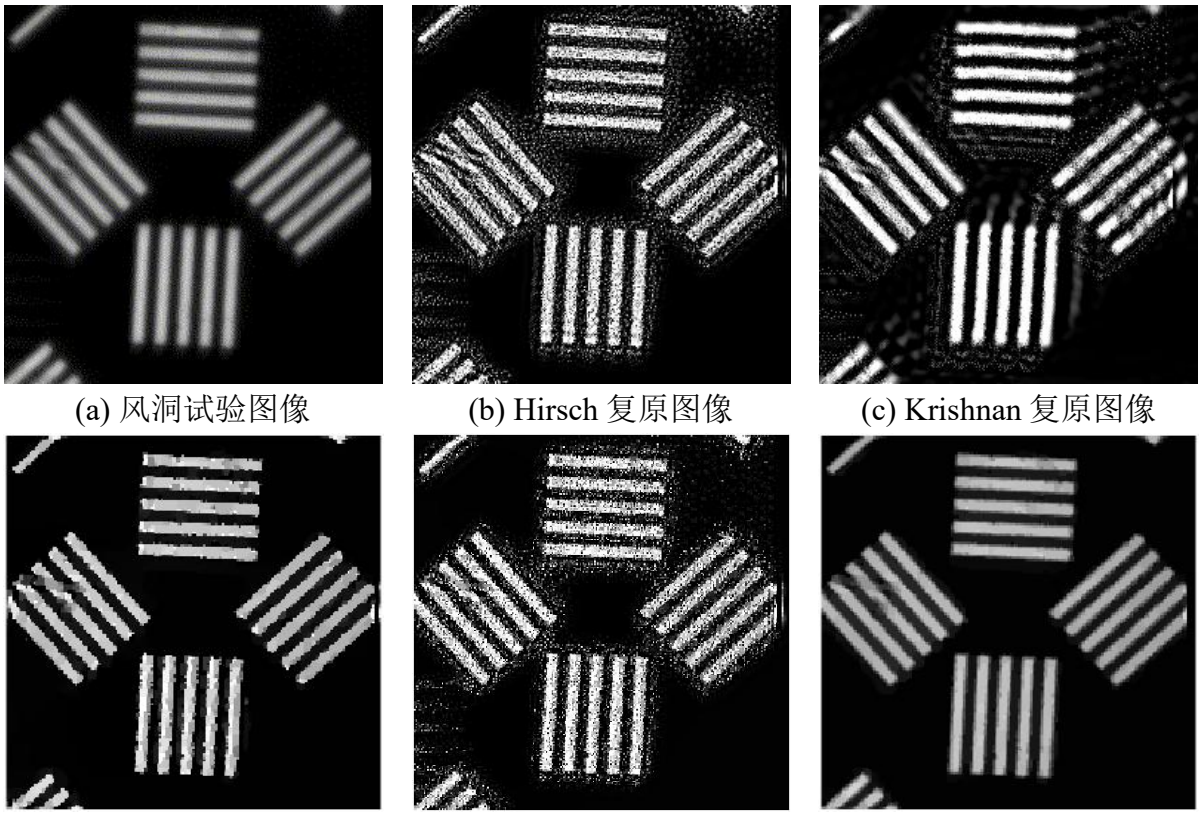
给出各先验算法仿真退化图像复原前后斯特列尔比作为图像复原效果评价指标如表 3.3 所示，从主观评价及客观数据评价都可以得出我们的方法复原效果更好，复原图像包含更多的细节和纹理，对于仿真模糊退化模型能够有效消除其对成像系统的干扰。最值像素稀疏性先验和自适应阈值选择性中值滤波能够有效提升模糊核估计的准确性，其中自适应阈值选择性中值滤波大幅度提升了算法收敛率。

表 3.3 复原前后斯特列尔比对比

图像名字	退化图	暗通道方法	PMP 方法	本章算法
地面飞机图 a	0.7241	0.9135	0.9216	**0.9614**
地面飞机图 b	0.7458	0.9231	0.9315	**0.9779**
海湾港口图 a	0.7721	0.9461	0.9543	**0.9867**
海湾港口图 b	0.7032	0.9178	0.9267	**0.9783**
海湾港口图 c	0.7291	0.9245	0.9301	**0.9689**
工业仓库	0.7315	0.9091	0.9106	**0.9832**
交通路口	0.7903	0.9301	0.9342	**0.9765**

中国知网 https://www.cnki.net

真实湍流退化图像由基地振动风洞实验提供，复原效果与 Hirsch、Krishnan、暗通道先验和 PMP 先验这些方法对比如下



(a) 风洞试验图像　(b) Hirsch 复原图像　(c) Krishnan 复原图像

(d) 暗通道先验　(e) PMP 先验　(f) 本章复原图像

图 3.8 风洞试验图像复原对比

由图 3.8 可以看出，本章的复原算法抗噪性能优于其他算法，其中 Hirsch 的方法和 PMP 先验受噪声干扰最为严重，暗通道方法不能清晰复原真实图像，Krishnan 的方法则是出现了重影现象。真实图像复原实验通过无参考评价指标，图像模糊度[43]来作为客观评价。结果如表 3.4 所示，本章方法复原图像的图像模糊度评价低于其他方法。

表 3.4 图像模糊度评价对比

风洞退化图像	Hirsch	Krishnan	暗通道先验	PMP 先验	本章方法
0.86712	0.22298	0.15215	0.09316	0.10318	**0.0319**

中国知网 https://www.cnki.net

3.7 本章小结

本章提出了一种新的湍流退化图像去模糊先验方法来处理气动湍流退化图像复原效果不佳和计算冗余问题。通过由我们提出的三大创新性步骤极大提升了模糊核估计的准确性，首先基于多尺度拉普拉斯形态学梯度来确定关键区域，然后通过我们自己提出的最值像素稀疏性先验及自适应阈值选择性中值滤波来对图像先验信息进行灵活的稀疏性诱导，最终求得相较于其他先验方法更为准确的模糊核。最后进行了仿真湍流退化图像实验及真实湍流退化图像实验对比本章算法和其他算法估计的模糊核及退化图像复原效果。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于最佳区域中值先验的空变模糊图像盲反卷积方法

空变湍流模糊退化模型相较于空不变湍流模糊退化模型更加复杂，空变湍流模糊退化模型定义为空间中各个位置的模糊程度不同，图像中每个位置区域受到不均匀的大气扰动影响，产生不同程度的湍流模糊退化。相较于空不变湍流模糊退化模型，空变湍流模糊退化模型无法进行全局统一的复原，因此这类退化图像复原十分困难，本章基于最佳区域中值先验结合图像自适应分块提出了一种新的空变湍流模糊退化图像盲反卷积方法，我们先通过最佳区域自适应划分退化图像，通过图像模糊度判断，将其定义为重点区域和非重点区域，然后根据最佳区域中值先验方法估计重点区域模糊核，先是通过高斯差分结合拉普拉斯形态学梯度提取的大梯度纹理区域自适应划分图像，然后通过图像模糊度计算各区域模糊指标，再通过第三章提出的最值像素稀疏性先验重点估计大梯度纹理区域和模糊程度过大区域，前者保证模糊核估计的准确性，后者处理空变退化过程中模糊程度不平滑问题。最后通过空间位置信息将重点区域模糊核差值得到非重点区域模糊核，实现空变退化图像各位置区域的非盲反卷积恢复。

4.1 基于最佳区域的自适应分割

利用高斯函数作为湍流退化图像的预处理步骤，其得到的高斯差分结果可以明显反映出灰度值变化剧烈的区域，如图 4.1 所示。图 4.1(a)、(b)、(c)是为尺寸 40×42 大小的示意图，图 4.1(d)是取第 24 行，范围为[5,35]的灰度值曲线对比。

高斯模糊函数的方差越大，其局部灰度值变化越平滑，由于湍流退化图像本身带有模糊，无法像二值图那样很有效地确定边界，所以必须对湍流退化图像进行预处理，其中的高斯模糊方差不能过大。

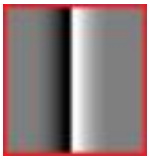
中国知网 https://www.cnki.net



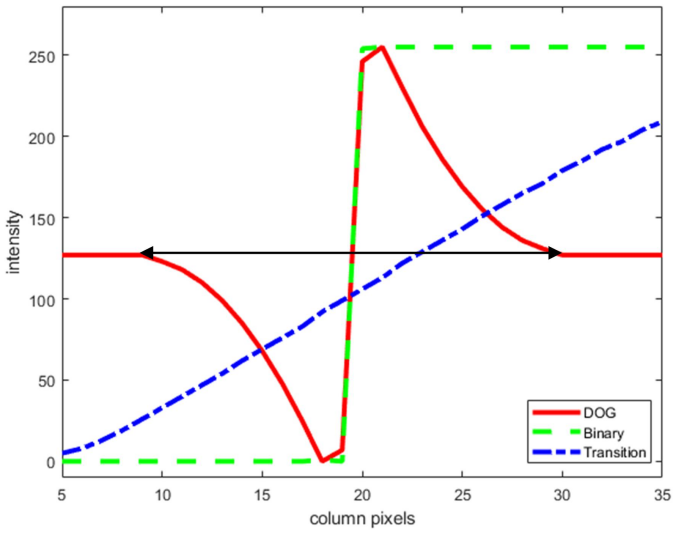
(a)



(b)



(c)



(d)

图 4.1 二值图，模糊区，DOG 图以及曲线对比

传统复原方式的耗时都在模糊核的估计或迭代方式上，本文用局部区域的过渡区估计模糊核，减少估计耗时。确定用于估计模糊核的关键区域需要尽量选择带有丰富结构信息的地方，如图 4.2 所示。图 4.2 是 256×256 大小的退化的停机坪遥感图像。图 4.2 中存在大量的平坦背景，红色外框(手动选中)是含有丰富结构信息的区域。该区域边缘的灰度值波动剧烈，应该重点复原，本文中称为重点区域。

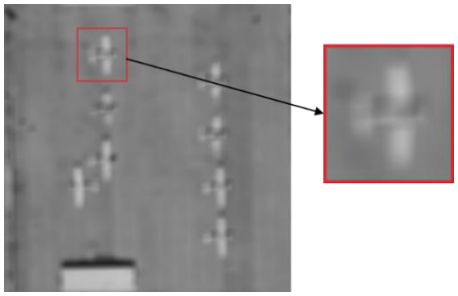


图 4.2 湍流退化图像及结构区域

高斯差分滤波会取得带有明显边缘的结构图，具有抵抗模糊影响和反映图像高低频变化的优势。为了大致推断关键区域，本文在高斯差分基础上添加多尺度拉普拉斯形态学梯度测度，多尺度拉普拉斯形态学梯度测度为快速有效的腐蚀与膨胀运算，将连续的边缘结构进行增强，而孤立的、离散的细微结构会被忽略。高斯差分定义为图像不同参数下的高斯滤波差值，高斯函数表示定义为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$G_{\sigma_1}(x,y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi{\sigma_1}^2}}\exp(-\frac{x^2+y^2}{2{\sigma_1}^2}) \tag{4-1}$$

两幅高斯滤波图像差值，即高斯差分（DOG）表示为：

$$DOG=G_{\sigma_1}*f(x,y)-G_{\sigma_2}*f(x,y) \tag{4-2}$$

给出高斯差分与多尺度拉普拉斯形态学梯度联合方式计算公式：

$$\nabla g_{(i,j)}=\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n}\{(D(g)\oplus S_r\oplus S_r-D(g)\ominus S_r\ominus S_r)\ominus S_r\ominus S_r\} \tag{4-3}$$

其中，g为输入的湍流退化退化图像；$D(g)$为高斯差分滤波器；S_r是形态学结构元素，r为形态学尺度半径，结构元素S_r决定形态学单尺度梯度算法的性能：S_r半径越大，抗噪能力越强，但是会造成图像的边缘结构的梯度信息不准确；S_r半径越小，表现出空间分辨率越高，同时抗噪能力越差。$\oplus$和$\ominus$分别表示膨胀操作和腐蚀操作。n为尺度半径的最大值；$\nabla g_{(i,j)}$为高斯差分与多尺度联合计算结果。利用梯度有用性对需要$\nabla g_{(i,j)}$进行整理，梯度有用性定义如下：

$$e_{(i,j)}=\frac{||\sum_{(i',j')\in N_r(i,j)}\nabla g_{(i',j')}||_2}{\sum_{(i',j')\in N_r(i,j)}||\nabla g_{(i',j')}||_2+c} \tag{4-4}$$

上式中，$||\cdot||_2$为 L2 范数计算符号，$\nabla g_{(i',j')}$为多尺度拉普拉斯形态学算子处理后的退化图像，$N_r(i,j)$是以(i,j)为中心的半径为r的区域，c为常系数，取值在 0.1~1 之间较为合适，取值过大会损失部分边缘信息，过小则会导致平坦区域与大梯度区域区分不明显。c的取值不超过 1 时，可以极大避免损失大部分边缘梯度信息。$||\sum_{(i',j')\in N_r(i,j)}\nabla g(i',j')||_2$可以消除$\nabla g(i',j')$的梯度峰值，即梯度图像中的梯度有用性结果中的细小结构梯度；$\sum_{(i',j')\in N_r(i,j)}||\nabla g(i',j')||_2$是$N_r(i,j)$的局部邻域的梯度$L_2$范数。通过计算$e_{(i,j)}$，可以准确计算出含有丰富边缘细节信息的局部区域图像。

将空变湍流模糊退化图像分块是为了处理气动光学效应的空变特性，空变湍流模糊退化在局部区域内波动小且不会出现断层般突变，在相邻

中国知网 https://www.cnki.net

区域可以认定为模糊一致。由于成像系统探测目标的不同，空变湍流退化影响的大梯度细节纹理区域大小不固定，高斯差分与多尺度拉普拉斯形态学梯度方法所确定的区域认定为大梯度细节纹理区域，这类区域有利于模糊核的精准估计，能够极大提升空变湍流模糊退化图像复原效果，因此确定为重点区域类型，单独精准估计每块区域模糊核。而其他部分图像块被称为非重点区域，考虑到空变湍流退化过程具有不确定性，非重点区域中的平坦区域也有可能出现模糊严重退化的可能，我们引入了图像模糊度评价来处理这类场景，该种方法在下节详细描述。复原整幅空变湍流模糊退化图像不仅需要复原重点区域，还要在保证重点区域不被破坏的情况下，快速准确地进行合理划分。

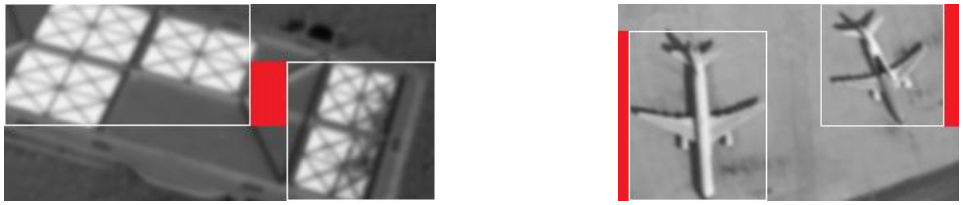
在二维数字图像处理中，大梯度细节纹理区域可由坐标信息框定，同时可以通过该类区域的坐标信息进行退化图像全图自适应分割，由此提出一种基于坐标信息的分割方法来划分重点区域与非重点区域。

首先定义重点区域在图像中相对位置的坐标信息：

$$C \Rightarrow \{c_t, c_b, c_l, c_r\} \tag{4-5}$$

每个重点区域由四个边界点确定，C 表示重点区域边界点坐标的集合，其中，c_t、c_b、c_l、c_r分别为四个边界点坐标，上边界坐标、下边界坐标、左边界坐标、右边界坐标。

仅通过重点区域的坐标信息来对分割整体图像，相隔过近的重点区域附近会出现不必要的细小区域，如图 4.3(a)所示的这类红色区域；如果重点区域靠近退化图像边界，则这类附近的细小边缘区域不适合复原，如图 3(b)所示的这类红色区域。



(a) 中间细小区域(红色)　　(b) 边界细小间隔区域(红色)

图 4.3 坐标信息直接分割缺陷

为解决这类问题，本节提出自适应最小间隔距离的分割方法。为避免单一利用重点区域的坐标信息进行简单分割整幅图像，或者设置固定

中国知网 https://www.cnki.net

间隔距离进行分割，我们通过确定的重点区域的坐标信息获取最小间隔距离。具体定义为：

$$d = min(\nabla C_{row}, \nabla C_{col}) \tag{4-6}$$

上式中，∇C_{row}与∇C_{col}代表全体重点区域坐标的行相邻元素之差与列相邻元素之差；$min(\cdot)$为求取元素最小值运算符。

为避免影响区域差值模糊核对于非重点区域复原效果，最小间隔距离应大于模糊核尺寸大小，利用式(4-7)得到最小间隔距离d，对全体坐标元素进行重组筛选：

$$\hat{C} = V_{M^2}(C)|_{\nabla C \geq d} \tag{4-7}$$

式(4-7)表示对相互间隔必须大于等于d的全体坐标元素进行排列，其中$V_{M^2}(C)$表示坐标组C中的M个行相关元素与M个列相关元素相互全组合过程。图 4.4 给出本文自适应分割方法示意图。

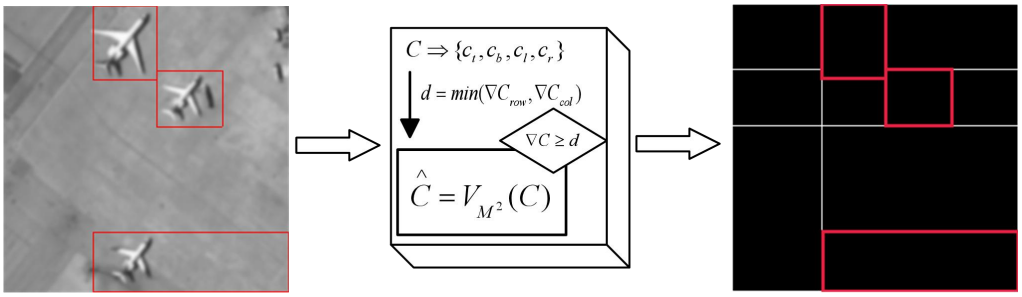
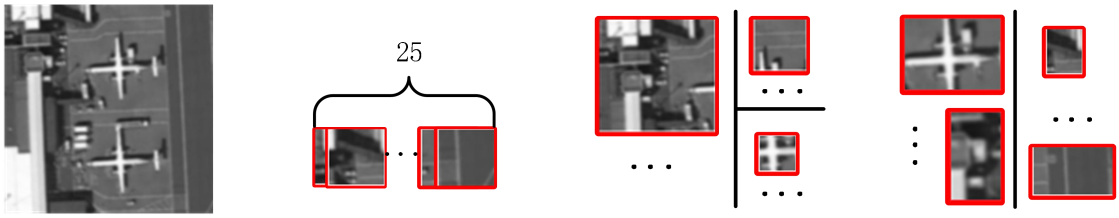


图 4.4 自适应分割示意图

其中图 4.4 中红色方框区域表示利用高斯差分与多尺度拉普拉斯形态学梯度得出的重点区域。其中最下边的红色方框区域并不完全是大梯度结构信息区域，还包括了平坦光滑区域，由于通过坐标信息计算确定后，该区域的行列坐标信息和最小距离对比不符合条件，因此自动进行了坐标调整。图 4.5 为本节提出的自适应分割与其他分割方法对比的效果示意。



(a)湍流退化图像　(b)固定分割　(c)四叉树分割　(d)自适应分割

图 4.5 分割方式对比

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.5(b)中，使用固定分割中描述的预先设定的图像块大小将整图划分为 25 个尺寸相同的均匀方块；在图 4.5(c)中，使用基于四叉树结构的分割方式，依照不同区域的模糊核相似性进行判断，分割为了 10 个尺寸不一的方块；在图 4.5(d)中，提出基于重点区域的自适应分割，提取需要的重点区域。通过对比，图 4.5 (b)方式特点：简单分割、复原耗时且计算冗余；图 4.5 (c)方式特点：鲁棒性不强、目标位置受限；图 4.5 (d)方式结合了显著性与快速的特点。自适应分割方法依据重点区域位置对整幅图像合理分割，有利于模糊核的精准估计，滤除了平坦区域对于模糊核计算的干扰使得重点区域细节纹理复原效果提升，各区域得到模糊核最优解。

4.2 模糊度筛选

对于湍流模糊这类问题，我们认为此类模糊呈现空间变化的特征，即各个空间位置上的模糊程度是不同的，仅确定有利于估计的大梯度区域为重点区域是不全面的。这里我们引入一种无参考的图像模糊程度评价指标[43][44]，通过该指标将模糊程度差距较大的非重点区域重新定义为为重点区域，进行模糊核重点估计，这种策略能够更好的处理空变模糊程度变化较大时的场景，该场景下仅估计大梯度细节纹理区域不足以完全处理整幅退化图像中模糊严重的区域。

以 Haar 小波变换为基础，定义图像模糊度来评价图像指标，该种无参考评价指标通过提取出稳定的边缘点，客观稳定的评价图像的模糊程度，根据 Haar 小波变换多尺度的特性进行快速计算，变换得到的图像不同尺度上的分量中，小波系数模的极值点对应着特征点即图像中的边缘点，数学定义为：

$$A_{2^s}^{d} f = (f(x,y) * \phi_{2^s}(-x)\phi_{2^s}(-y))(2^{-s}n, 2^{-s}m)_{(n,m)\in Z^2} \quad (4\text{-}8)$$

$$D_{2^s}^{1} f = (f(x,y) * \phi_{2^s}(-x)\varphi_{2^s}(-y))(2^{-s}n, 2^{-s}m)_{(n,m)\in Z^2} \quad (4\text{-}9)$$

$$D_{2^s}^{2} f = (f(x,y) * \varphi_{2^s}(-x)\phi_{2^s}(-y))(2^{-s}n, 2^{-s}m)_{(n,m)\in Z^2} \quad (4\text{-}10)$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$D_{2^s}^3 f = (f(x,y) * \varphi_{2^s}(-x)\varphi_{2^s}(-y))(2^{-s}n, 2^{-s}m)_{(n,m)\in Z^2} \quad (4\text{-}11)$$

上式中，φ和ψ为与之相对应的尺度函数及小波函数，在此种变换模型中，图像在每层变换中被等分为四个原图大小的信息图，每张信息图都是上层图像与小波基的内积结果，由此每层信息图包含上层图像的低频、水平、垂直和对角线信息，数学表示分别为上式中的$A_{2^s}^d f$、$D_{2^s}^1 f$、$D_{2^s}^2 f$、$D_{2^s}^3 f$。

对角细节分量矩阵$D_{2^s}^3 f$由图像经过一层 Haar 变换得到，对$\left|D_{2^s}^3 f\right|$进行灰度归一化，将其转换到 0 至 255 区间内，得到对角分量灰度矩阵，矩阵上的局部最大值对应于图像中的边缘特征点，图像的平坦光滑区域对应矩阵上的 0 值。当图像模糊时，由于邻域灰色特征及边缘上的相邻像素接近，对角细节分量灰色矩阵上的相邻矩阵点的值在 Haar 小波变换后将相等，当图像模糊时，此类边缘邻域的相等点越多。在对角线细节分量灰色矩阵上检测这些特征点的个数n_c及矩阵像素数 N，无参考图像模糊度评价数学计算定义为：

$$\mathrm{D} = \frac{\mathrm{n_c}}{\mathrm{N}} \quad (4\text{-}12)$$

上式中，D 为无参考图像模糊度，n_c为特征点数目，这里的特征点定义为图像中显著的、稳定的边缘点，即零交叉点。N为矩阵像素数目。D 值范围处于 0 到 1 之间，其值与图像的模糊程度成正比，图像模糊程度越剧烈 D 值越接近 1。当 D>0.15 时，则认为图像模糊。图 4.6 为不同模糊程度下退化图像的图像模糊度数值。



D_1=0.0461　　D_2=0.1503　　D_3=0.2674　　D_4=0.8921

图 4.6 不同模糊程度下退化图像的图像模糊度指标

由图像模糊度计算出各个区域的图像模糊度数值形成集合，由图像模糊度集合计算自适应阈值，该阈值由每个重点区域与非重点区域的图

中国知网　https://www.cnki.net

像模糊度加权求得，由集合中重点区域的模糊度最值和阈值构建模糊度区间。模糊度指标在区间外的非重点区域，将其从非重点区域标记为重点区域，我们认为这类区域和重点区域同等重要，必须精确估计，这种策略能够减少空变模糊中模糊程度差距较大的区域对全局恢复的影响，使之能够针对湍流空变图像模糊这类问题快速而又准确的复原。

4.3 复原模型与边界效应去除

模糊核估计与点插值部分先将每个重点区域分别精细估计模糊核，最值像素稀疏性先验能够高效提取出关键信息，有利于模糊核估计的精准性及收敛性，因此我们通过最值像素稀疏性先验精准有效的估计出每个重点区域的模糊核。本文中非重点区域的模糊核通过插值方式快速生成，通过图像模糊度筛选后，模糊程度变化突出的区域被筛选为重点区域精细化估计模糊核，因此与重点区域相邻的非重点区域模糊核不会发生断层式剧烈突变。通过重点区域的清晰模糊核插值可以快速得到非重点区域模糊核，这种方法既避免了平坦区域模糊核估计不准确、不容易收敛问题，又缩短了计算量和算法运行时间。

如图 4.7 所示，展示了非关键区域模糊核利用关键区域模糊核插值的方法生成示意过程。红色外框的是关键区域估计出的模糊核，橙色外框是非关键区域插值出的模糊核，从图 4.7 的有关像素行的曲线中可以看出插值出的模糊核受右侧的关键区域模糊核影响更大，形状也与估计出的模糊核相似。模糊核插值算法通过非线性二近邻曼哈顿插值方法，取最接近非重点区域的两个重点区域模糊核和其余重点区域模糊核加权，其中距离最近的两个重点区域模糊核占比最高，数学公式定义为：

$$h_j = \omega(h_j^{(1)} + h_j^{(2)}) + \frac{(1-\omega)}{N}\sum_i^N \mathrm{Dis}(h_i, h_j) \tag{4-13}$$

其中，h_j为第j个非重点区域的插值模糊核，h_i为第i个重点区域的精准模糊核；$\mathrm{Dis}(\cdot)$为两个区域模糊核的曼哈顿距离插值函数运算；ω是常系数，权重参考值设定为 0.8。

中国知网 https://www.cnki.net

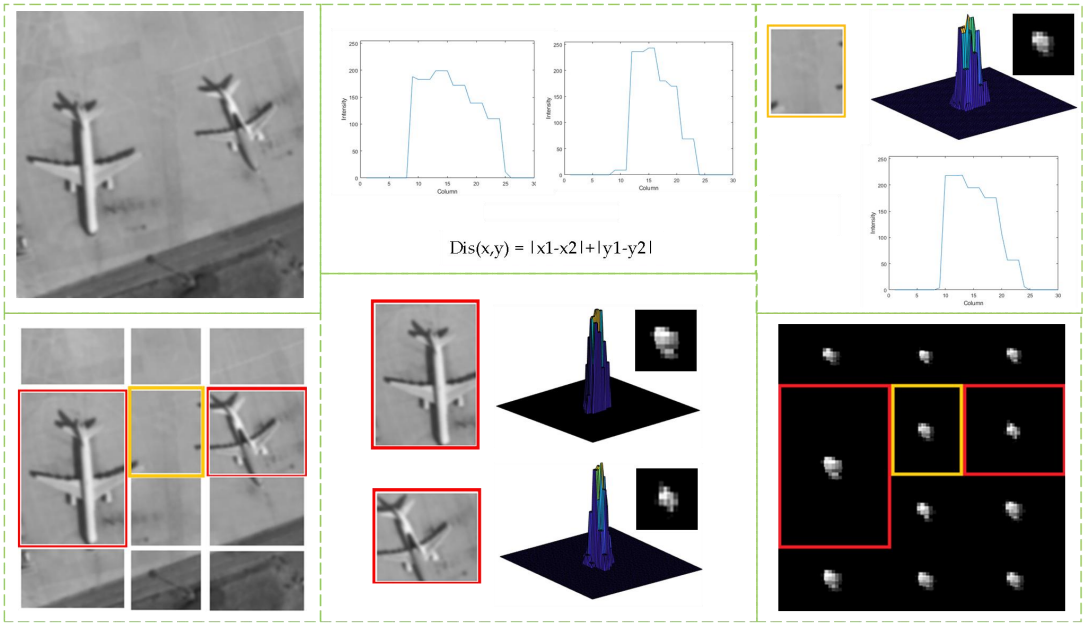


图 4.7 关键区域与非关键区域模糊核及其三维显示和像素曲线

得到各区域图像块的准确模糊核后，采用基于快速傅里叶变换（FFTW）的极大似然估计方法复原各个区域图像块。其数学函数形式如下：

$$\hat{f}^{(n+1)}(x)=f^{(n)}(x)\frac{1}{\varphi(1+\eta L(\nabla f))}\times\sum_{k\in K}\sum_{x\in X}g_k\frac{h_k^n(\nabla x)}{\sum_{x\in X}h_k^n(\nabla x)f^{(n)}(x)} \quad (4\text{-}14)$$

其中φ、η为规整化常系数；$L(\nabla f^n)=\sum_x 2\alpha(\nabla f^n)\nabla f^n$是含有各向异性的规整项；$\alpha(\nabla f^n)$为规整化权函数(如高斯函数)、式中的$x$、$k$属于像素索引，$\nabla x$为相邻相关梯度的像素索引，$X$、$K$为图像域。

多个区域图像块复原后存在着边界振铃和像素不连续问题。对于振铃效应，利用 FFTW 周期性质进行边界延拓，以确保在还原过程中不会因边界无像素值导致振铃效应。对于像素不平滑问题，利用“渐入渐出”窗口加权方法对区域图像块的边缘进行融合处理：

$$I(x,y)=\begin{cases}A(x,y) & ,(x,y)\in A\\ A(x,y)\times\mu+B(x,y)\times(1-\mu) & ,(x,y)\in A\cap B\\ B(x,y) & ,(x,y)\in B\end{cases} \quad (4\text{-}15)$$

其中A、B分别为两幅图像块，∩表示交集运算操作，I为融合图像，利用加权系数μ使边界区域像素过渡平滑连续。

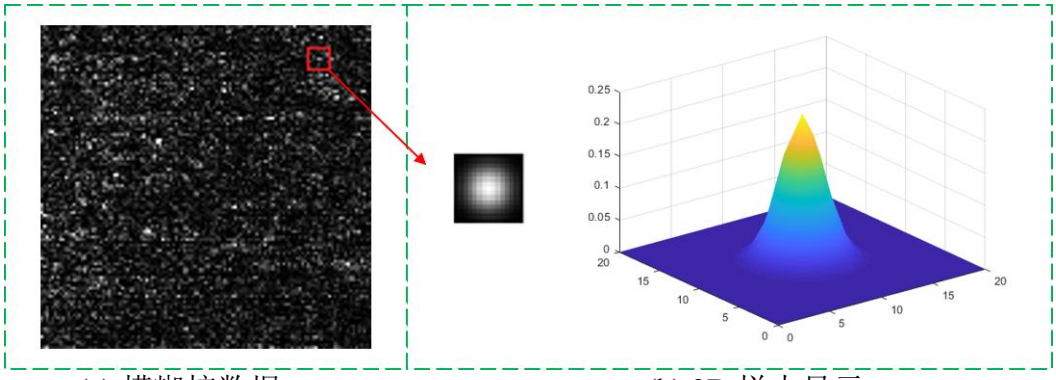
中国知网 https://www.cnki.net

4.4 实验与分析

本文算法使用 MATLAB 语言编程实现，运行环境为 Windows11，处理器为 Intel Core i7 i7-11700。

实验部分分别通过仿真退化图像实验和真实湍流退化图像实验来验证算法的有效性。。复原效果与其他算法对比通过有参考评价指标峰值信噪比（PSNR）和结构相似度（SSIM）以及无参考评价指标图像模糊度进行客观评价。

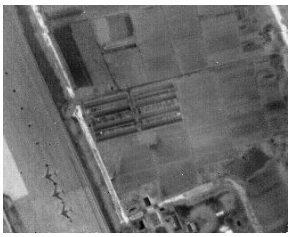
仿真图像是在 CVOnline 网站下载的清晰遥感图像，使用空变 PSF 数据进行空变退化图像仿真。如图 4.8 所示，图 4.8(a)为湍流流场光传输效应理论下的拟合数据的模糊核显示，图 4.8(b)为模糊核某像素区域的 3D 样本显示。



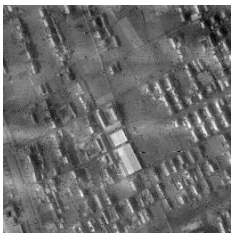
(a) 模糊核数据　　(b) 3D 样本显示

图 4.8 仿真模糊核及 3D 显示

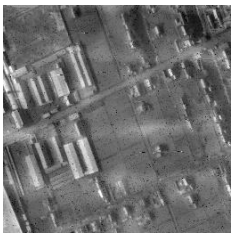
我们对飞机坪、小型建筑、大型建筑三种场景的图像使用湍流 PSF 模拟湍流空变仿真图像，仿真效果如图 4.9 所示。



(a) 飞机坪原图

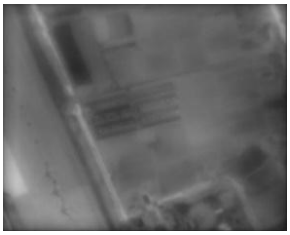


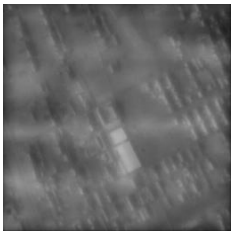
(b) 小型建筑原图



(c) 大型建筑原图

中国知网 https://www.cnki.net


(d) 飞机坪仿真图


(e) 小型建筑仿真图

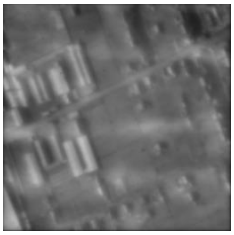

(f) 大型建筑仿真图

图 4.9 原图及湍流空变仿真图像

图 4.10 展示了湍流空变仿真图像的复原结果。Shan 的空不变复原算法在局部细节纹理复原方面效果不佳；Hirsch 的均匀分块复原算法会导致关键区域的割裂，部分模糊核估计出现无法收敛的现象；Krishnan 算法需要预先设置过多的参数，鲁棒性不佳；相比之下，本文提出的基于最佳区域中值先验的空变模糊图像盲反卷积方法具有好的复原效果。此外，表 4.1 和表 4.2 给出了图 4.10 在不同方法下的 PSNR 与 SSIM 评价数据的评价结果。从表中可以看到，本章的算法复原效果较好，能够有效提升图像质量。

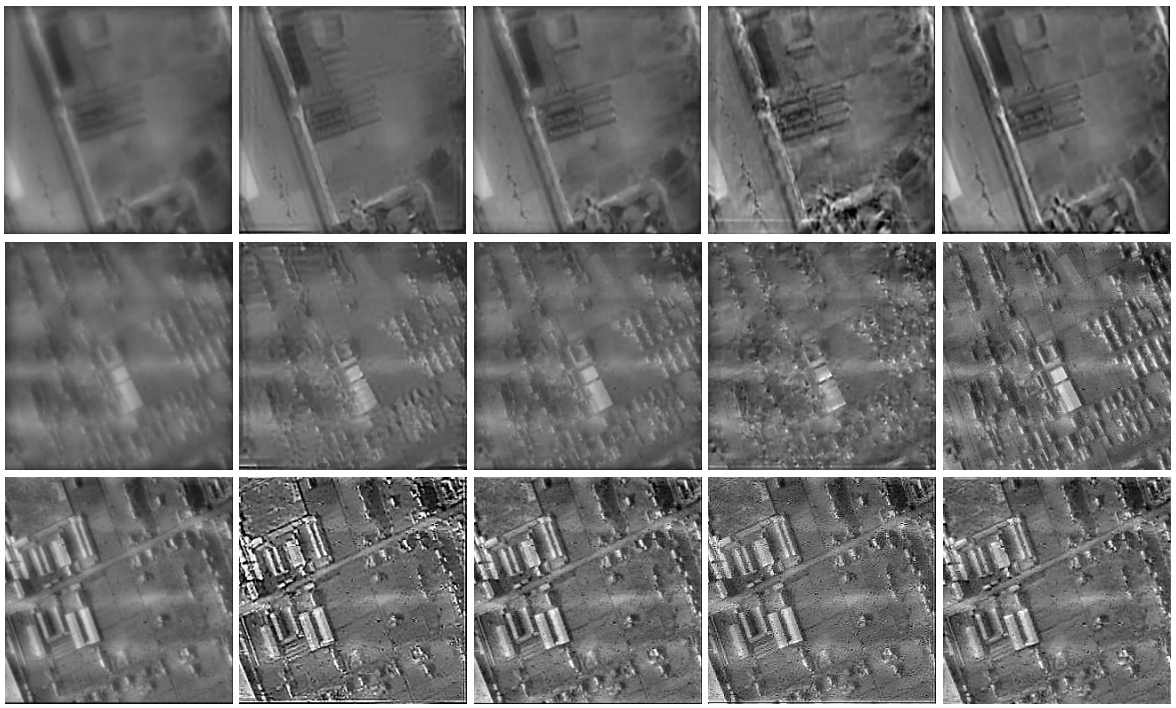

(a)退化图像　(b) Hirsch　(c) Krishnan　(d) Shan　(e) 本章方法

图 4.10 仿真图像复原对比

中国知网　https://www.cnki.net

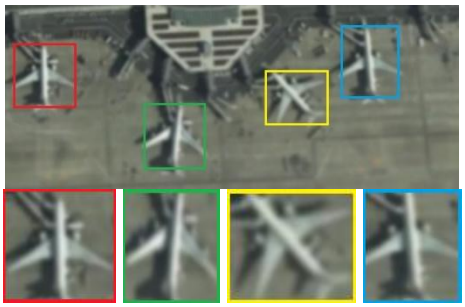
表 4.1 仿真数据 PSNR 平均值对比

	退化图像	Krishnan	Hirsch	Shan	本章方法
飞机坪	18.67	19.64	16.34	15.16	**20.19**
小型建筑	19.49	21.51	18.55	17.56	**29.74**
大型建筑	35.38	34.02	27.74	30.84	**39.24**

表 4.2 仿真数据 SSIM 平均值对比

	退化图像	Krishnan	Hirsch	Shan	本章方法
飞机坪	0.429	0.535	0.551	0.513	**0.688**
小型建筑	0.345	0.446	0.56	0.42	**0.989**
大型建筑	0.926	0.961	0.917	0.619	**0.973**

为了对比本章方法在局部复原效果方面的表现，图 4.11 展示了本文方法与其他方法在同一停机场场景下的仿真湍流空变模糊图像的复原结果。



(a) 模拟湍流空变模糊图像



(b) Hirsch 的去模糊方法



(c) Krishnan 方法去模糊



(d) Shan 方法去模糊



(e) PAN 方法去模糊



(f) 本章方法

图 4.11 不同去模糊方法在陆基飞行器图像分块模糊仿真中的复原效果

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.3 和表 4.4 给出各飞机目标区域的 PSNR 和 SSIM 评价指标的对比：

表 4.3 各飞机目标区域的 PSNR 对比

区域	退化图像	Hirsch	Krishnan	Shan	Pan	本章方法
红	20.34	19.41	21.82	19.63	18.52	**22.91**
绿	20.04	19.27	21.15	19.82	18.85	**23.24**
黄	20.53	21.12	23.56	20.68	19.55	**24.79**
蓝	20.76	20.38	21.37	20.22	19.15	**23.86**

表 4.4 各飞机目标区域的 SSIM 对比

区域	退化图像	Hirsch	Krishnan	Shan	Pan	本章方法
红	0.682	0.726	0.81	0.702	0.641	**0.838**
绿	0.618	0.623	0.771	0.654	0.592	**0.784**
黄	0.624	0.716	0.74	0.69	0.623	**0.84**
蓝	0.672	0.722	0.768	0.706	0.64	**0.826**

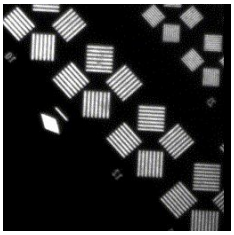
根据仿真数据图像的评价以及主观表现，可以看出本文的仿真湍流空变退化图像复原效果优于其他算法。在细节表现和图像分割后的效果方面，评价数据指标都有所提升。

真实湍流退化图像数据使用基地风洞振动图像及真实航拍湍流退化图像，复原效果与最近新提出的先验方法及空变退化模糊复原方法对比，给出全局模糊核分布及三维显示。

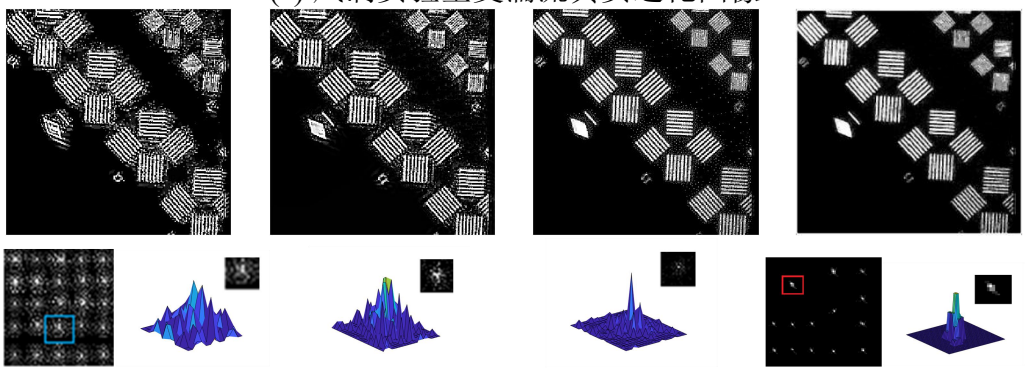
由无参考模糊评价指标，图像模糊度来评估各算法对真实湍流退化图像复原效果，最后给出各算法处理数据集中不同尺寸退化图像所需时间平均值。

从图 4.12 可以看出，EFF 空变去模糊框架尽管对每个区域都估计了模糊核，但是未能考虑到退化图像边缘细节信息，模糊核估计不够准确且出现部分模糊核未能收敛的情况，PMP 先验方法和暗通道先验方法从退化图像全局信息估计模糊核，复原空变模糊退化图像效果不佳，且出现了噪声放大现象。通过对比，本章方法能够有效复原由气动湍流效应导致的空变模糊退化，且抗噪性能优秀。

中国知网 https://www.cnki.net

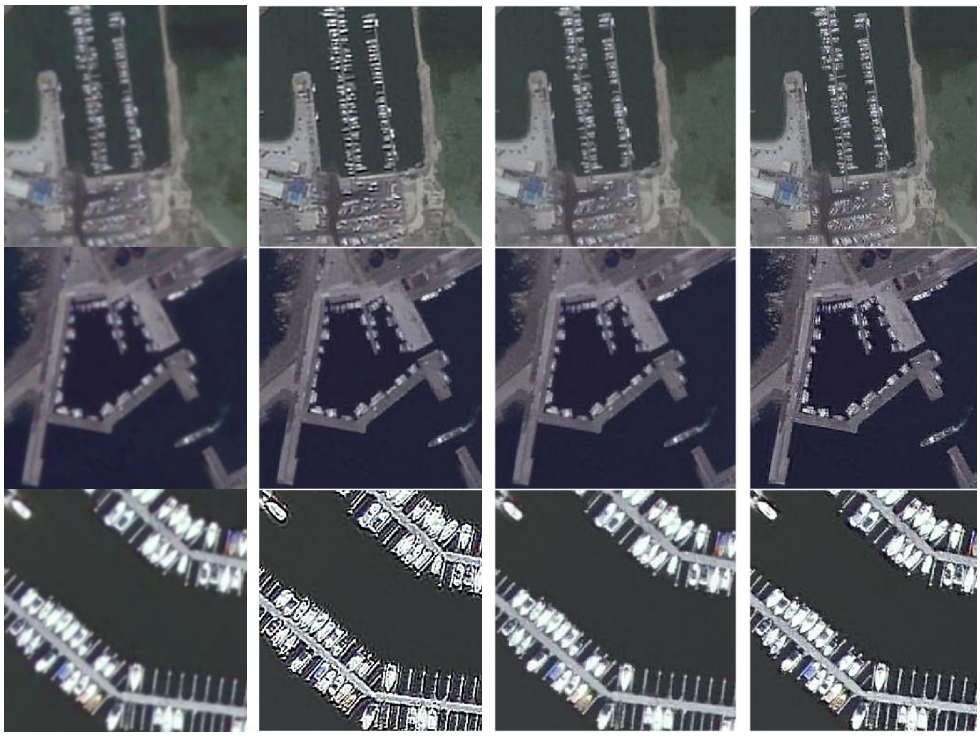


(a) 风洞实验空变湍流真实退化图像



(b) EFF 方法　(c) PMP 方法　(d) 暗通道方法　(e) 本章方法

图 4.12 真实空变湍流退化图像恢复结果对比



(a) 真实湍流图像　(b) PMP 方法　(c) 暗通道方法　(d) 本章方法

图 4.13 各先验算法真实湍流模糊图像复原效果对比

图 4.13 给出各算法真实航拍湍流退化图像复原效果图，可以观察到我们的方法复原出的纹理细节更加清晰，PMP 先验方法和暗通道先

中国知网　https://www.cnki.net

验方法分别出现了振铃效应和模糊去除不完全的情况，表 4.5 和表 4.6 分别给出各算法复原效果评价指标及运行时间。

表 4.5 各算法复原前后图像模糊度评价对比

	复原前	EFF 方法	PMP 先验	暗通道先验	本章方法
风洞实验	0.3417	0.2834	0.2031	0.1836	**0.1237**
航拍图像(一)	0.2689	0.2269	0.1295	0.2059	**0.1029**
航拍图像(二)	0.2358	0.1734	0.1157	0.1357	**0.0931**
航拍图像(三)	0.3749	0.2957	0.2498	0.2165	**0.1346**

表 4.6 各算法复原不同图像尺寸耗时对比（单位：S）

图像尺寸	EFF 方法	PMP 先验	暗通道先验	第三章方法	本章方法
256×256	288.3	10.9	48.3	**9.1**	14.8
320×320	684.6	21.4	92.6	**16.9**	34.2
600×330	1063.9	47.8	142.9	**34.1**	61.7
1153×1153	3963.1	81.4	301.5	**57.8**	103.6

由表 4.5 和表 4.6 可以看出，本章方法可以有效复原由湍流空变模糊引起的图像退化。对比此前提出的先验方法，本章方法复原的退化图像无参考评价指标更低，图像复原效果更好。对比 EFF 方法和暗通道先验方法，本章方法在图像复原时间上有较大的优势，但是由于本章方法的空变复原框架需要多次估计不同区域模糊核，而 PMP 先验只需计算一次全局模糊核，因此本章方法复原耗时高于 PMP 先验方法。在空不变模糊退化复原过程中，本文第三章提出的方法速度优于 PMP 先验，且随着图像尺寸的扩大，算法通过最佳区域中值先验达到的速度优势越明显。

4.5 本章小结

空变湍流模糊退化模型相对于空不变湍流模糊退化模型更为复杂。

中国知网 https://www.cnki.net

在空变湍流模糊退化模型中，图像中每个位置区域受到不均匀的大气扰动影响，导致模糊程度不同。本章提出了一种新的空变湍流模糊退化图像盲反卷积方法，该方法基于最佳区域中值先验和图像自适应分块。首先，我们通过最佳区域自适应划分退化图像，并根据图像模糊度将其划分为重点区域和非重点区域。然后，利用最佳区域中值先验方法估计重点区域的模糊核。通过空间位置信息将重点区域的模糊核插值应用于非重点区域，实现了对空变退化图像各位置区域的非盲反卷积恢复。最后通过仿真空变湍流退化图像实验和真实空变湍流退化图像实验和其他算法效果和数据进行对比。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 总结与展望

5.1 总结

气动湍流效应校正是高速飞行器目标探测及航空任务中的重要一环，流场控制和光学校正无法完全消除的图像退化可以通过数字图像处理技术进行快速校正复原，因此研究气动湍流退化图像模型及复原方法具有重要意义和实际价值。

本文将提出的最佳区域中值先验方法分别应用于气动湍流空变退化模糊校正框架和气动湍流空不变退化模糊校正框架中，并通过自适应分割与图像模糊度筛选进一步改进了气动湍流空变退化模糊校正框架。整体研究工作如下：

（1）分析了基于数字图像技术的气动湍流效应基本原理、研究现状及课题意义。介绍了退化图像空不变复原模型及空变复原模型以及国内外研究现状。

（2）详细说明并解释了本文提出的最佳区域中值先验方法，通过多尺度拉普拉斯形态学梯度、最值像素稀疏性先验及自适应阈值选择性中值滤波这三种新方法结合，提升了模糊核估计的准确性，且算法的抗噪性能和收敛效果提升。

（3）改进气动湍流空变退化模糊校正框架，通过自适应分割和图像模糊度筛选这两种方法进行全局空变图像复原，这种策略不仅能够保留细节纹理区域，使得确保模糊核估计的准确性，还能识别到模糊程度突变区域。本文的方法相较于其他方法避免了过多的模糊核估计，从模糊核估计的精准度和计算耗时出发，将从重点区域估计出的精准模糊核插值到非重点区域，从而在保证图像恢复效果的前提下缩短了算法计算时间。

（4）通过仿真退化图像和真实气动湍流退化图像与其他方法进行图像复原对比验证实验。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 展望

如何精确有效的快速复原气动光学湍流退化图像是亟待解决的难题。本文通过最佳区域中值先验方法提高了模糊核估计的准确性。须注意到，在处理复杂背景且严重退化的图像时，估计出来的模糊核有可能出现无法收敛的情况。

本文提出的自适应分割和模糊度筛选策略改进空变模糊退化图像复原框架，在保证模糊核估计的精准度下，减少了大量冗余计算量，从而缩短了算法运行时间。该方法尽管计算了各区域的无参考图像模糊评价并进行划分处理，但是对于空间中模糊变化强烈、频率高的场景复原效果不佳。未来的工作将进一步研究全局模糊度分布，结合图像细节纹理区域和模糊度相近的区域进行更为合理的分块，在保证算法计算效率的情况下进一步提升复杂场景中的复原效果。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 张天序 洪汉玉. 气动光学效应校正:原理、方法与应用[M]. 中国科学技术大学出版社, 2014.

[2] 洪汉玉. 现代图像图形处理与分析[M]. 中国地质大学出版社, 2011.

[3] 洪汉玉. 成像探测系统图像复原算法研究[D]. 华中科技大学, 2004.

[4] 洪汉玉, 张天序, 章秀华,等. 目标探测多谱图像的通用复原方法, CN102768756B[P]. 2014.

[5] Castleman K R. Digital image processing[M]. Prentice Hall Press, 1996.

[6] Helstrom C W. Image restoration by the method of least squares[J]. Josa, 1967, 57(3): 297-303.

[7] Richardson W H. Bayesian-based iterative method of image restoration[J]. JoSA, 1972, 62(1): 55-59.

[8] Lucy L B. An iterative technique for the rectification of observed distributions[J]. The astronomical journal, 1974, 79: 745.

[9] HWANG H,HADDAD R A.Adaptive Median Filters: New Alogorithms and results[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 1995, 4(4):499-502.

[10] Besag J. Spatial interaction and the statistical analysis of lattice systems[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 1974, 36(2): 192-225.

[11] Hanyu Hong, Liangcheng Li, In kyu Park, Tianxu Zhang. Universal Deblurring Method for Real Images Using Transition Region[J]. Optical Engineering, 2012,51(4): 03-1-10.

[12] Chan T F,Wong C K. Total variation blind deconvolution[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 1998, 7(3):370-375.

[13] Shan Q, Jia J and Agarwala A. High-quality motion deblurring from a single image[J]. ACM Transactions on Graphics, 2008, 27(3):787 – 794.

中国知网 https://www.cnki.net

[14] Krishnan D, Tay T, Fergus R. Blind deblurring using a normalized sparsity measure[C].IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2011: 2657-2644.

[15] Kotera J, Šroubek F, Milanfar P. Blind deconvolution using alternating maximum a posteriori estimation with heavy-tailed priors[C]. Computer Analysis of Images and Patterns: 15th International Conference, CAIP 2013, York, UK, August 27-29, 2013, Proceedings, Part II 15. Springer Berlin Heidelberg, 2013: 59-66.

[16] Xu L, Zheng S, Jia J. Unnatural L0 sparse representation for natural image deblurring[C]. IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2013: 1107-1114.

[17] Jinshan Pan, Zhe Hu, ZhiXun Su, and Ming-Hsuan Yang. L0-Regularized Intensity and Gradient Prior for Deblurring Text Images and Beyond[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2016,39(2):1-1.

[18] Rejesh N A, Pullagurla H, Pramanik M. Deconvolution-based deblurring of reconstructed images in photoacoustic/thermoacoustic tomography[J]. JOSA A, 2013, 30(10): 1994-2001.

[19] Jinshan Pan, Deqing Sun, Hanspeter Pfister, and Ming-Hsuan Yang. Blind Image Deblurring Using Dark Channel Prior[C]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,2018.

[20] Yan Y， Ren W， Guo Y. Image deblurring via extreme channels prior[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017：4003-4011.

[21] Liu J, Yan M, Zeng T. Surface-aware blind image deblurring[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2019, 43(3): 1041-1055.

[22] Wen F, Ying R, Liu Y, et al. A Simple Local Minimal Intensity Prior and

中国知网 https://www.cnki.net

An Improved Algorithm for Blind Image Deblurring[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. 2020,31(8):2923-2937.

[23] Chen L, Fang F, Wang T, et al. Blind image deblurring with local maximum gradient prior[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019: 1742-1750.

[24] Fergus R, Singh B, Hertzmann A, Roweis S T, and Freeman W T. Removing camera shake from a single photograph[J]. ACM Transactions on Graphics,2006, 25(3):787–794.

[25] Levin A , Fergus R , Durand F , et al. Image and depth from a conventional camera with a coded aperture[C]. ACM SIGGRAPH 2007-International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques,2007,26(3):70.

[26] Levin A, Weiss Y, Durand F and Freeman W T. Understanding and evaluating blind deconvolution algorithms[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2009: 1964-1971.

[27] Zhou X, Vega M, Zhou F, Molina R, Katsaggelos A. Fast Bayesian blind deconvolution with Huber Super Gaussian priors[J]. Digital Signal Processing,2017,60: 122-133.

[28] Levin A, Weiss Y, Durand F, et al. Understanding blind deconvolution algorithms[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2011, 33(12): 2354-2367.

[29] Zhang L, Zhou L, Huang H. Bundled kernels for nonuniform blind video deblurring[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2016, 27(9): 1882-1894.

[30] Favaro P, Mennucci A, Soatto S. Observing shape from defocused images[J]. International Journal of Computer Vision, 2003, 52: 25-43.

[31] Tai Y W, Du H, Brown M S, et al. Correction of spatially varying image

中国知网 https://www.cnki.net

and video motion blur using a hybrid camera[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2009, 32(6): 1012-1028.

[32] Hirsch M, Sra S, Schölkopf B, et al. Efficient filter flow for space-variant multiframe blind deconvolution[C]. IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2010: 607-614.

[33] Cao X, Ren W, Zuo W, et al. Scene text deblurring using text-specific multiscale dictionaries[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2015, 24(4): 1302-1314.

[34] Guo Y P, Lee H P, Teo C L. Blind restoration of images degraded by space-variant blurs using iterative algorithms for both blur identification and image restoration[J]. Image and vision computing, 1997, 15(5): 399-410.

[35] Tezaur R. Point spread function estimation of optics blur: U.S. Patent 10,165,263[P]. 2018-12-25.

[36] Popkin T, Cavallaro A, Hands D. Accurate and efficient method for smoothly space-variant Gaussian blurring[J]. IEEE Transactions on image processing, 2010, 19(5): 1362-1370.

[37] Miraut D, Portilla J. Efficient shift-variant image restoration using deformable filtering (Part I)[J]. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2012, 2012: 1-20.

[38] Li Y, Luo Y, Zhang G, et al. Single image deblurring with cross-layer feature fusion and consecutive attention[J]. Journal of Visual Communication and Image Representation, 2021, 78: 103149.

[39] Sun J, Cao W, Xu Z, et al. Learning a convolutional neural network for non-uniform motion blur removal[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2015: 769-777.

[40] Suin M, Purohit K, Rajagopalan A N. Spatially-attentive patch-

中国知网 https://www.cnki.net

hierarchical network for adaptive motion deblurring[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020: 3606-3615.

[41] Debarnot V， Weiss P . Deepblur: Blind Identification Of Space Variant Psf[C]// International Symposium on Biomedical Imaging. IEEE, 2021.

[42] T. Goto, H. Senshiki, M. Sawada, H. Chen and R. Aoki, "Image Restoration Method for Non-uniform Blurred Images," 2018 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), Krakow, Poland, 2018.

[43] 庞胜利. 图像模糊度评价研究[D]. 西安电子科技大学, 2010.

[44] 王志明. 无参考图像质量评价综述[J]. 自动化学报, 2015, 41(6):18.

[45] 陈扬清. 基于先验约束的图像盲复原方法研究[D]. 重庆大学, 2016.

[46] Hirsch M， Schuler C J， Harmeling S , et al. Fast removal of non-uniform camera shake[C] 2011 International Conference on Computer Vision. IEEE, 2012.

中国知网 https://www.cnki.net